UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ
FACULTAD DE CIENCIAS INFORMÁTICAS
CARRERA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

TRABAJO DE TITULACIÓN
PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

MODALIDAD: PROPUESTA TECNOLÓGICA

TEMA:
"DISEÑO DE UN SISTEMA EMBEBIDO INTELIGENTE DE MONITOREO Y CONTROL AUTOMÁTICO DE UN PROCESO DE BOMBEO MEDIANTE UNA APLICACIÓN MÓVIL"

PRESENTADO POR:
MEDRANDA MONTES JESÚS DAVID
ORBE MASACHE MAYERLY GINNELA

PROFESOR TUTOR:
ING. VERA PICO LEOPOLDO ANDRES, MsC.

PORTOVIEJO - ECUADOR
FEBRERO, 2026

DEDICATORIA

A la perseverancia y a quienes creyeron en mí.

"Quizás cometí un error ayer, pero mi yo de ayer sigue siendo yo. Soy quien soy hoy, con todos mis defectos. Mañana podría ser un poquito más sabio, y eso también soy yo. Estos defectos y errores son lo que soy, conformando las estrellas más brillantes en la constelación de mi vida. He llegado a amarme por quien fui, por quien soy y por quien espero llegar a ser."

~Kim Namjoon

Mayerly Orbe

A mis padres por su sacrificio, esfuerzo y brindarme su apoyo de manera constante.

Jesús Medranda

AGRADECIMIENTO

A Dios, por ser mi guía y fortaleza en cada paso del camino. A mi familia, por su amor incondicional, por creer en mí incluso cuando yo dudaba, y por ser ese refugio que me levantó en los momentos difíciles; sin ustedes, este logro no sería posible. A Jesús, mi amigo y compañero de tesis, gracias por caminar conmigo desde el primer semestre. Tu apoyo, paciencia, compañerismo y dedicación hicieron que este trayecto académico una experiencia inolvidable. Fuiste un pilar constante en esta aventura llamada Universidad. A mi tutor Leopoldo, le expreso mi profundo agradecimiento, por su guía, por compartir sus conocimientos con generosidad y por acompañar la evolución de este proyecto con compromiso y claridad.

Mayerly Orbe

Primero a Dios, por guiarme en el camino y brindarme sabiduría. A mis padres, por su apoyo, motivación y por el esfuerzo que realizaron para que esto sea posible. A Mayerly, mi compañera de tesis por su apoyo y consejos cuando todo parecía imposible, por tantas experiencias inolvidables durante este trayecto. A nuestro tutor de tesis, por guiarnos con su paciencia y por compartir sus conocimientos durante la realización de este proyecto. A quienes creyeron en mí, ese optimismo fue fundamental para renovar las ganas de continuar.

Jesús Medranda

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

LEOPOLDO ANDRES VERA PICO docente de la Facultad de Ciencias Informáticas, certifica que:

El trabajo de titulación con el tema: "DISEÑO DE UN SISTEMA EMBEBIDO INTELIGENTE DE MONITOREO Y CONTROL AUTOMÁTICO DE UN PROCESO DE BOMBEO MEDIANTE UNA APLICACIÓN MÓVIL", presentado previo a la obtención de Título de INGENIERO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN realizado por los estudiantes MEDRANDA MOTES JESÚS DAVID y, ORBE MASACHE MAYERLY GINNELA, bajo la modalidad de PROPUESTA TECNOLÓGICA, ha sido desarrollado y concluido en su totalidad bajo mi dirección, habiendo cumplido con todas las disposiciones reglamentarias.

Es todo lo que puedo certificar en honor a la verdad, para constancia y validez firmo el documento.

Portoviejo,

ING. LEOPOLDO VERA PICO, MsC.
TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN

CERTIFICACIÓN DEL TRIBUNAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

El presente Trabajo de Titulación con tema: “DISEÑO DE UN SISTEMA EMBEBIDO INTELIGENTE DE MONITOREO Y CONTROL AUTOMÁTICO DE UN PROCESO DE BOMBEO MEDIANTE UNA APLICACIÓN MÓVIL”, originalmente ejecutado por los estudiantes MEDRANDA MONTES JESÚS DAVID y, ORBE MASACHE MAYERLY GINNELA, ha sido evaluado, revisado y aprobado bajo la modalidad de PROPUESTA TECNOLÓGICA, por los miembros del Tribunal de Revisión y Evaluación, previo la obtención del título de INGENIERO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.

Para constancia firman:

ING.
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL

ING.
MIEMBRO DEL TRIBUNAL
DOCENTE DEL ÁREA

ING.
MIEMBRO DEL TRIBUNAL
DOCENTE DE INVESTIGACIÓN

DECLARACIÓN DE AUTORÍA

MEDRANDA MOTES JESÚS DAVID con CI: 1316027638, y, ORBE MASACHE MAYERLY GINNELA con CI: 1754964268, estudiantes de la Facultad de Ciencias Informáticas de la Universidad Técnica de Manabí, declaramos que:

Todas las ideas plasmadas en el presente trabajo con el tema: "DISEÑO DE UN SISTEMA EMBEBIDO DE MONITOREO Y CONTROL AUTOMÁTICO DE UNA BOMBA DE AGUA MEDIANTE LORA EN LA PUNTILLA DEL CANTON PEDERNALES", son de absoluta responsabilidad del autor, el cual constituye una elaboración personal realizada bajo la supervisión del ING. LEOPOLDO VERA PICO. En tal virtud, manifestamos la originalidad de la conceptualización del trabajo, interpretación de datos y la elaboración de las conclusiones, dejando establecido que aquellos aportes intelectuales de otros autores se han referenciado debidamente en el texto de dicho trabajo.

Portoviejo,

MEDRANDA MONTES JESÚS DAVID
CI: 131602763-8

ORBE MASACHE MAYERLY GINNELA
CI: 175496426-8

ÍNDICE DE CONTENIDO

DEDICATORIA i

AGRADECIMIENTO ii

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN iii

CERTIFICACIÓN DEL TRIBUNAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN iv

DECLARACIÓN DE AUTORÍA v

ÍNDICE DE CONTENIDO vi

ÍNDICE DE FIGURAS ix

ÍNDICE DE TABLAS xi

RESUMEN xii

ABSTRACT xiii

INTRODUCCIÓN 1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 1

JUSTIFICACIÓN 2

OBJETIVOS 4

OBJETIVO GENERAL 4

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 4

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 5

1.1 SISTEMA EMBEBIDO 5

1.2 INTERNET DE LAS COSAS 6

1.3 SENSORES ULTRASÓNICOS 7

1.4 COMUNICACIÓN LORA 10

1.4.1 ZIGBEE 11

1.4.2 WIFI IEEE 802.11 12

1.4.3 LORA 12

1.5 REDES INALÁMBRICAS DE SENSORES 13

1.6 SISTEMAS DE BOMBEO 14

1.7 CLASIFICACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS BOMBAS DE AGUA 15

1.7.1 BOMBA DE AGUA CENTRÍFUGA 15

1.7.2 BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE 16

1.7.3 BOMBA DE AGUA PERIFÉRICA 16

1.8 SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD EN EQUIPOS DE BOMBEO 17

1.8.1 INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 17

1.8.2 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 18

1.8.3 GUARDAMOTOR 19

1.9 SISTEMA DE CONTROL AUTOMÁTICO 20

1.9.1 SISTEMA DE CONTROL EN LAZO ABIERTO 21

1.9.2 SISTEMA DE CONTROL EN LAZO CERRADO 21

1.10 USO DE APLICACIONES MÓVILES EN LA AUTOMATIZACIÓN DE SISTEMAS 22

CAPÍTULO II: DISEÑO METODOLÓGICO 23

2.1 ENFOQUE 23

2.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 23

2.3 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 23

2.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 23

2.5 PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 24

2.6 TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS 24

CAPÍTULO III: PROPUESTA 25

3.1 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 25

3.2 RECURSOS Y FACTIBILIDAD 28

3.2.1 FACTIBILIDAD TÉCNICA 28

3.2.2 FACTIBILIDAD ECONÓMICA 29

3.3 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 29

3.4 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 36

3.4.1 PRUEBA DE MEDICIÓN DE NIVEL DE AGUA 36

3.4.2 PRUEBA DE COMUNICACIÓN 37

CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 39

4.1 CONCLUSIONES 39

4.2 RECOMENDACIONES 39

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 41

ANEXOS 46

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Esquema básico de un Sistema Embebido. 5

Figura 2. Arquitectura general del Internet de las Cosas (IoT). 6

Figura 3. Diagrama de Flujo del funcionamiento del sensor ultrasónico JSN-SR04T..... 9

Figura 4. Esquema general de comunicación mediante LoRa..... 10

Figura 5. Proceso de comunicación en un sistema LoRa. 11

Figura 6. Estructura general de una Red Inalámbrica de Sensores (WSN). 13

Figura 7. Diagrama del sistema de Bombeo manual. 14

Figura 8. Estructura del interruptor termomagnético. 18

Figura 9. Interruptor diferencial. 19

Figura 10. Diagrama de componentes del guardamotor y su símbolo eléctrico correspondiente..... 20

Figura 11. Diagrama de un Sistema de control. 20

Figura 12. Representación esquemática de control a lazo abierto..... 21

Figura 13. Ilustración de un sistema de control a lazo cerrado. 22

Figura 14. Diagrama general del sistema embebido de control automático del bombeo de agua..... 25

Figura 15. Diagrama de flujo del sistema de control del bombeo 27

Figura 16. Prototipo de la interfaz de la aplicación móvil..... 31

Figura 17. Esquema funcional del sistema embebido 33

Figura 18. Montaje final de los componentes electrónicos del sistema embebido..... 34

Figura 19. Instalación del sensor ultrasónico en el tanque de agua..... 34

Figura 20. Instalación del sensor ultrasónico en el pozo de agua..... 35

Figura 21.Endpoint del API REST, devuelve los datos en formato JSON. 35

Figura 22. Sistema en funcionamiento durante pruebas de laboratorio. 36

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Comparación de tecnologías de comunicación inalámbrica 28

Tabla 2. Componentes del sistema embebido propuesto..... 30

Tabla 3. Parámetros de Operación del Sistema Embebido..... 32

Tabla 4. Resultados de medición del agua mediante sensor ultrasónico..... 37

Tabla 5. Condiciones de las pruebas de comunicación LoRa entre nodos..... 37

Tabla 6. Resultados obtenidos en las pruebas de comunicación LoRa 38

RESUMEN

El presente trabajo de titulación tiene como objetivo la implementación de un sistema embebido capaz de monitorear y controlar de forma automatizada un proceso de bombeo de agua, orientado a mejorar la eficiencia operativa y reducir la intervención humana, mejorando así la gestión de los recursos hídricos; es decir, con este sistema se puede reducir el desperdicio de agua y consumo en energía eléctrica. Además de una aplicación móvil donde el usuario podrá visualizar de manera interactiva el estado del sistema, los niveles de agua, el control del sistema de la bomba (encendido/apagado) y el modo de operación (automático/manual). La investigación surge ante la problemática existente en comunidades rurales donde el sistema de bombeo de agua se realiza de manera manual, dependientes de intervención humana. El estudio fue desarrollado bajo un enfoque mixto, de tipo aplicada y preexperimental, además, se utilizó los métodos analíticos y deductivos. Los resultados mostraron que la implementación del sistema embebido permitió optimizar el funcionamiento del proceso de bombeo, reduciendo el consumo energético y mejora en la gestión del recurso hídrico, además la aplicación móvil funciona correctamente, permitiendo encender y apagar la bomba, así como la supervisión en tiempo real.

Palabras clave: Sistema embebido, LoRa, ESP32, monitoreo remoto, bombeo de agua, microcontrolador, sensor ultrasónico.

ABSTRACT

The objective of this thesis is to implement an embedded system capable of automatically monitoring and controlling a water pumping process, aimed at improving operational efficiency and reducing human intervention, thus improving water resource management; in other words, this system can reduce water waste and electricity consumption. In addition to a mobile application where the user can interactively view the status of the system, water levels, pump system control (on/off), and operating mode (automatic/manual). The research arises from the problem that exists in rural communities where the water pumping system is operated manually, depending on human intervention. The study was developed using a mixed, applied, and pre-experimental approach, as well as analytical and deductive methods. The results showed that the implementation of the embedded system optimized the pumping process, reducing energy consumption and improving water resource management. In addition, the mobile application works correctly, allowing the pump to be turned on and off, as well as real-time monitoring.

Keywords: embedded system, LoRa, ESP32, remote monitoring, wáter pumping, microcontroller, ultrasonic sensor.

INTRODUCCIÓN

La distribución de agua en comunidades rurales ha enfrentado durante años dificultades asociadas a la gestión manual del proceso de bombeo. En lugares donde el acceso continuo y eficiente al agua resulta fundamental para el bienestar social, se vuelve necesario implementar mecanismos que permitan automatizar y monitorear dicho proceso de manera eficiente. En muchos sectores rurales, el acceso a este recurso depende de sistemas que operan bajo el principio de gravedad o de sistemas de bombeo con operación manual para su encendido o apagado; esta situación genera desgaste físico, incrementa en el consumo energético y, en muchos casos, desperdicio de agua.

El presente trabajo de titulación propone el diseño de un sistema embebido inteligente de monitoreo y control automático del proceso de bombeo mediante el uso de sensores ultrasónicos, microcontroladores y tecnologías de comunicación inalámbrica de largo alcance, como LoRa, integrados con una aplicación móvil. A través de esta aplicación, el usuario podrá visualizar en tiempo real el estado del sistema y ejecutar acciones de control remoto, tales como el encendido y apagado de la bomba de agua, así como recibir notificaciones relacionadas con el funcionamiento del sistema.

Con la implementación de este sistema automatizado, se busca no solo atender las dificultades identificadas en la administración actual del proceso de bombeo, sino también contribuir a la sostenibilidad operativa y tecnológica en la distribución de agua en comunidades rurales, evidenciando la importancia de aplicar soluciones de ingeniería accesibles y de bajo costo en entornos con recursos limitados y conectividad variable.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El acceso al agua segura es un desafío global que afecta tanto a países en desarrollo como a países en vías de desarrollo. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoce que el acceso al agua es un derecho humano fundamental; sin embargo, aproximadamente 2 200 millones de personas no cuentan con servicios de agua potable gestionados de forma segura, lo que puede poner en riesgo su calidad de vida y el bienestar de la sociedad en general [1].

En Ecuador, aunque cerca del 70 % de la población tiene acceso a agua segura, aún existe un 30% que no dispone de este servicio y se ve expuesto al consumo de agua contaminada.

Además, alrededor del 25% de las familias que habitan en zonas rurales no cuenta con acceso a agua potable [2]. En el año 2023, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos registró un total de 1 230 fuentes de agua cruda, de las cuales el 51.0% corresponde a fuentes subterráneas, siendo los pozos la principal fuente con un 26.9%, seguidos por las vertientes con un 19.1%; mientras que el 49,0% restante corresponde a fuentes superficiales [3].

A nivel regional y continental, diversas experiencias han evidenciado dificultades persistentes en la gestión eficiente del recurso hídrico, especialmente en contextos rurales. La dependencia de procesos operativos tradicionales y manuales en los sistemas de bombeo limita la capacidad de respuesta ante variaciones en la demanda de agua, incrementa el consumo energético y favorece la ocurrencia de pérdidas de recursos hídricos [4][5].

En muchos entornos rurales, el proceso de bombeo de agua se realiza mediante esquemas de control manual para la activación o desactivación de las bombas. Esta forma de operación, sumada a la distancia existente entre los puntos de captación y almacenamiento, genera tiempos de respuesta prolongados, dependencia de la intervención humana, incremento en los costos operativos y una gestión poco eficiente del proceso de bombeo.

A partir de la problemática descrita se plantea la siguiente interrogante:

¿Cómo influye la ausencia de un sistema que permita la automatización y el monitoreo constante del bombeo de agua en La Puntilla del cantón Pedernales?

El problema descrito se relaciona directamente con el Objetivo de Desarrollo Sostenible N.°6, el cual promueve la disponibilidad y la gestión sostenible del agua para todos [6].

JUSTIFICACIÓN

Este proyecto se enfoca en aportar una solución a la problemática presente en diversos entornos rurales del país, donde los procesos de bombeo de agua requieren intervención manual para su operación, lo que ocasiona desplazamientos constantes, tiempos de respuesta prolongados, desperdicio del recurso hídrico y un uso ineficiente de la energía eléctrica. En este contexto, la finalidad de la investigación es desarrollar una alternativa tecnológica que permita optimizar la gestión del proceso de bombeo mediante el monitoreo y control automático, así como la supervisión remota del sistema de bombeo.

La propuesta tecnológica se fundamenta en el empleo de un sistema embebido inteligente orientado al monitoreo y control del bombeo de agua, integrando sensores, microcontroladores y tecnologías de comunicación inalámbrica de largo alcance, como LoRa, junto con una aplicación móvil como interfaz de interacción con el usuario. Esta integración permite la visualización del estado del sistema en tiempo real y la ejecución de acciones de control de forma remota, reduciendo la dependencia directa de un operador y mejorando la eficiencia operativa del proceso.

El desarrollo del sistema se basa en principios de diseño de sistemas embebidos y de comunicación inalámbrica de bajo consumo, seleccionando tecnologías adecuadas para su funcionamiento en entornos rurales con recursos y conectividad limitados. El uso de LoRa contribuye a garantizar la transmisión de datos a largas distancias con bajo consumo energético, mientras que la aplicación móvil facilita la supervisión y el control del sistema sin requerir conocimientos técnicos avanzados, favoreciendo su adopción y uso cotidiano.

Los beneficiarios directos de este proyecto serán las comunidades rurales que dependen de sistemas de bombeo manual para el abastecimiento de agua, ya que dispondrán de un proceso más eficiente, confiable y sostenible. Como beneficiarios indirectos se identifican organizaciones comunitarias, juntas administradoras de agua, instituciones locales y futuras investigaciones, ya que la propuesta servirá como referencia técnica para trabajos relacionados con automatización, gestión hídrica y sistemas embebidos aplicados a entornos rurales. De esta manera, la iniciativa busca promover el uso de tecnologías accesibles orientadas al bienestar comunitario y a la sostenibilidad en la gestión del recurso hídrico.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Diseñar un sistema embebido inteligente de control y monitoreo automático del proceso de bombeo de agua mediante una aplicación móvil.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Realizar la revisión bibliográfica sobre soluciones tecnológicas aplicadas al monitoreo y control de sistemas de bombeo.
- Instalar los componentes de hardware sobre placas de prueba.
- Configurar los microcontroladores con sus respectivos códigos de programación.
- Desarrollar la interfaz de comunicación mediante una aplicación móvil como interfaz de usuario.
- Validar el desempeño del sistema en pruebas de campo, comprobando su eficiencia, estabilidad y respuesta operativa.

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO

En este apartado se va abordar todo lo referente al estado del arte, con el fin de comprender el funcionamiento del sistema embebido e integración dentro de un entorno automatizado que contribuya a la eficiencia y sostenibilidad del uso del recurso hídrico.

1.1 SISTEMA EMBEBIDO

Hoy en día se pueden encontrar sistemas embebidos en casi todos los rincones del mundo, ya que incluso han permeado nuestra vida personal. Y es que los sistemas embebidos se encuentran en casi todos los dispositivos electrónicos, desde una calculadora hasta un cohete que va al espacio. Los sistemas embebidos brindan respuestas sencillas en circunstancias habituales, solucionando problemas y haciendo elecciones según los datos que reciben. Un sistema embebido es un dispositivo que usa tanto componentes de hardware como de software para llevar a cabo una tarea específica. Forma parte de un conjunto más amplio y opera en un entorno que requiere respuestas rápidas dentro de un tiempo determinado. En estos dispositivos, el software brinda adaptabilidad y utilidad; por otro lado, el hardware ofrece rendimiento y protección, apoyando el avance digital de la industria 4. 0.[7]

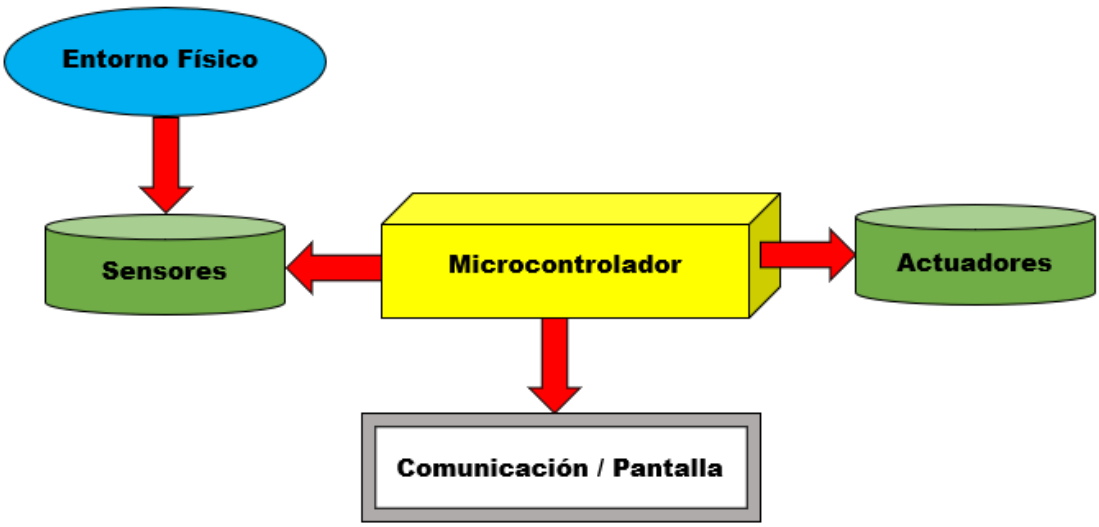

Figura 1. Esquema básico de un Sistema Embebido.
Fuente: Elaboración propia del autor.

En la Figura 1 se muestra el flujo del funcionamiento básico de un sistema embebido, en entorno físico representa el medio donde actúa el sistema y del cual se obtienen las variables

a medir o controlar como temperatura, nivel de agua o presión. Los sensores son los dispositivos que se encargan de captar las señales del entorno físico y convertirlas en señales eléctricas o digitales.

Por otro lado, se tiene el microcontrolador que actúa como el núcleo del sistema, procesa la información enviada por los sensores, ejecuta el programa y genera las señales de salida hacia los actuadores. Los actuadores realizan las acciones necesarias, como evitar activar una bomba, abrir una válvula o generar una alarma. Y finalmente en Pantalla permite visualizar al usuario o comunicarse con otros dispositivos.

1.2 INTERNET DE LAS COSAS

La tecnología IoT (Internet of Things, por sus siglas en inglés) permite que diversos objetos físicos, dispositivos y personas se conecten e intercambien información entre sí a través de redes de comunicación. Esta interconexión posibilita la generación de grandes volúmenes de datos, los cuales resultan útiles para el análisis, la automatización de procesos y la toma de decisiones en diferentes ámbitos. El enfoque del Internet de las Cosas promueve el uso de dispositivos de bajo consumo energético y reducido costo, lo que contribuye a la descentralización del procesamiento y flujo de la información. De esta manera, se disminuye la dependencia de dispositivos tradicionales como teléfonos inteligentes, tabletas o computadoras portátiles, permitiendo que sistemas embebidos y sensores desempeñen un rol fundamental en la recopilación y transmisión de datos de forma eficiente y continua [8].

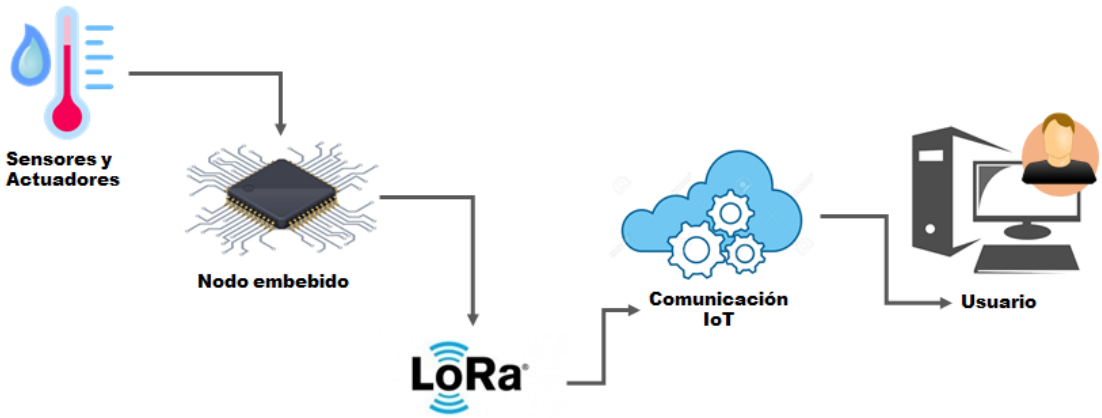

Figura 2. Arquitectura general del Internet de las Cosas (IoT).
Fuente: Elaboración propia del autor.

El internet de las cosas permite la interconexión de dispositivos físicos a través de redes de comunicación, con el propósito de recopilar, procesar y compartir información en tiempo real. En la Figura 2, se muestra el funcionamiento general de un sistema IoT, el cual inicia con los sensores y actuadores, estos son encargados de captar variables del entorno físico y ejecutar acciones específicas. Estos dispositivos están conectados a un nodo embebido o microcontrolador, procesa los datos obtenidos y los transmite hacia una plataforma IoT mediante una red de comunicación como Wi-Fi, LoRa o Bluetooth.

En esta plataforma se almacenan y analizan los datos, permitiendo su visualización en gráficos, alertas o reportes. Finalmente, el usuario accede a esa información a través de una interfaz, lo que facilita el monitoreo y la toma de decisiones desde cualquier lugar con conexión a internet.

En pocas palabras, el Internet de las Cosas permite transformar objetos físicos en objetos digitales al agregarles sensores que envían datos sobre cómo se usan, dónde están y en qué estado se encuentran. Gracias a esta transformación, hay muchos dispositivos conectados a la red, entre los cuales sobresalen las conocidas neveras inteligentes, que cuentan con características avanzadas que analizan y cubren las necesidades del usuario [8].

1.3 SENSORES ULTRASÓNICOS

Este sensor ultrasónico se utiliza para medir el nivel del agua en el depósito. Los datos de este sensor se utilizan para monitorear los niveles de agua en tiempo real. El sensor JSN-SR04T se utiliza para controlar el nivel de agua en el depósito, que se expresa como porcentaje. Este porcentaje se utiliza para controlar el estado de la bomba de agua. Cuando la lectura del sensor muestra que el nivel del agua está por debajo del 25%, la bomba de agua se activará para llenar el recipiente. Por el contrario, si el sensor lee el nivel de agua por encima del 100%, la bomba de agua estará inactiva [9].

Su funcionamiento se basa en el principio del eco ultrasónico, para cada estimación se emite un pulso de sonido denominado TRIG, el cual se envía hacia la superficie final de medición, esperando el pulso de retorno ECO, tomando el tiempo de este y por medio de la diferencia entre ambos pulsos [10]. En otras palabras, el sensor emite una onda sonora que viaja por el

aire, rebota en una superficie como el agua y regresa al receptor. El tiempo que tarda en retornar permite calcular la distancia mediante la siguiente ecuación:

$$D = \frac{v * t}{2}$$

Donde,

D: distancia entre el sensor y el objeto

v: velocidad del sonido en el aire, aproximadamente 343 m/s

t: tiempo total que tarda la onda en ir y regresar

2: se divide entre dos, ya que el sonido recorre dos veces la distancia

Ejemplo:

$$D = \frac{v * t}{2}$$

$$D = \frac{343m/s \ * 0.015s}{2}$$

$$D = \frac{5{,}145}{2}$$

$$D = 2{,}572m$$

La distancia entre el sensor y el objeto es de 2,572m.

El propósito de este cálculo es determinar con exactitud la distancia entre el sensor ultrasónico y el nivel de agua en el tanque. Para el sistema propuesto, este cálculo es fundamental, porque permite conocer en tiempo real el volumen de agua disponible.

El valor obtenido se utiliza para activar y desactivar la bomba de manera automática que es lo que buscamos en este proyecto, gracias a esta medición basada en el tiempo de respuesta del sonido, el sistema logra una mayor precisión y eficiencia en el control del llenado.

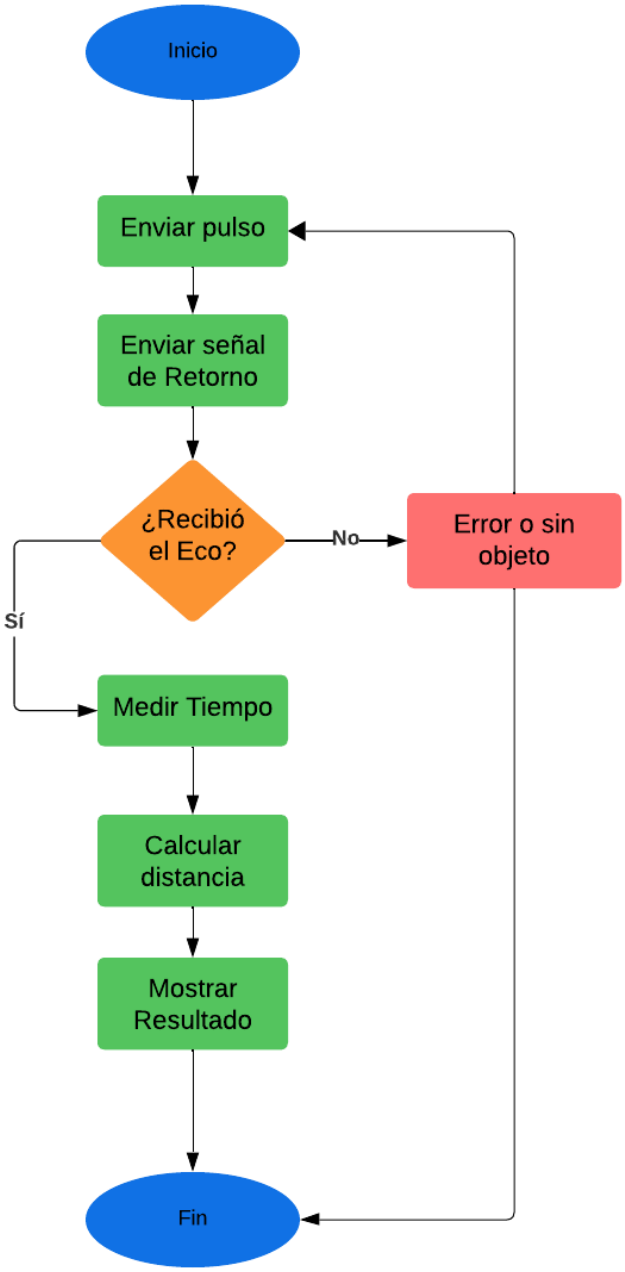

Figura 3. Diagrama de Flujo del funcionamiento del sensor ultrasónico JSN-SR04T.
Fuente: Elaboración propia del autor.

En la Figura 3, se tiene el diagrama donde representa el proceso que realiza el sensor JSN-SR04T para medir la distancia hasta un objeto mediante ondas sonoras. El sistema inicia, al enviar pulso el microcontrolador envía una señal de activación, esto ordena al módulo que emita ondas ultrasónicas. Luego esperar la señal de retorno de algunas de las ondas.

El sistema pregunta ¿Recibió el eco?, si fue así entonces, se mide el tiempo transcurrido entre el envío y la recepción de la señal. Si no se recibió el eco, eso quiere decir que no hay objeto o que el sonido fue absorbido, entonces se muestra un mensaje de “Error o sin objeto” y vuelve al inicio del ciclo o finaliza el proceso.

Si el eco es recibido se registra el tiempo que tardó el sonido en ir y volver entre el sensor y el objeto. El microcontrolador calcula la distancia, aplicando la formula anterior, ese resultado se muestra en pantalla y finalmente el sistema puede detenerse o seguir repitiendo el ciclo para realizar nuevas mediciones.

1.4 COMUNICACIÓN LORA

LoRa (Long Range) y LoRaWAN son tecnologías de comunicación inalámbrica que consumen poca energía y tienen un amplio rango de cobertura, perfectos para su uso en zonas rurales o remotas [11]. Esta tecnología es muy utilizada en el mundo del internet de las cosas (IoT). Las ciudades inteligentes, las casas y edificios inteligentes, el control industrial, la atención médica, la agricultura son las principales áreas de aplicación del Internet de las cosas en las que se utiliza la tecnología LoRa [12].

LoRa es especialmente interesante ya que proporciona un alcance de varios kilómetros mientras utiliza muy poca energía, permitiendo que los aparatos funcionen durante años con una sola batería. Esta tecnología es especialmente valiosa cuando se necesita enviar pequeñas cantidades de información de manera regular, sin requerir una transmisión instantánea.[11].

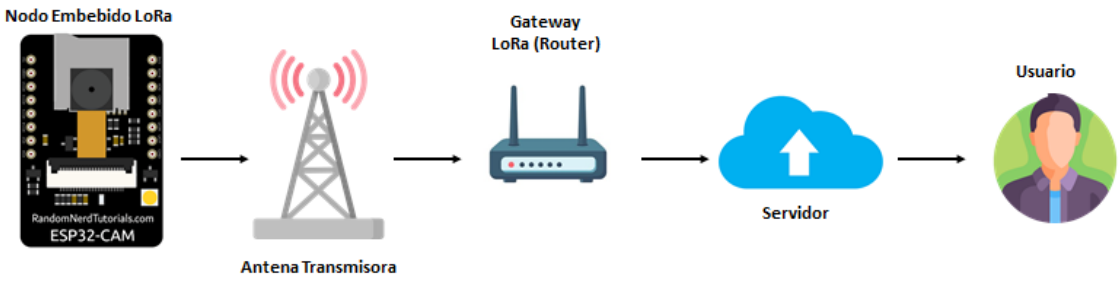

Figura 4. Esquema general de comunicación mediante LoRa.
Fuente: Elaboración propia del autor.

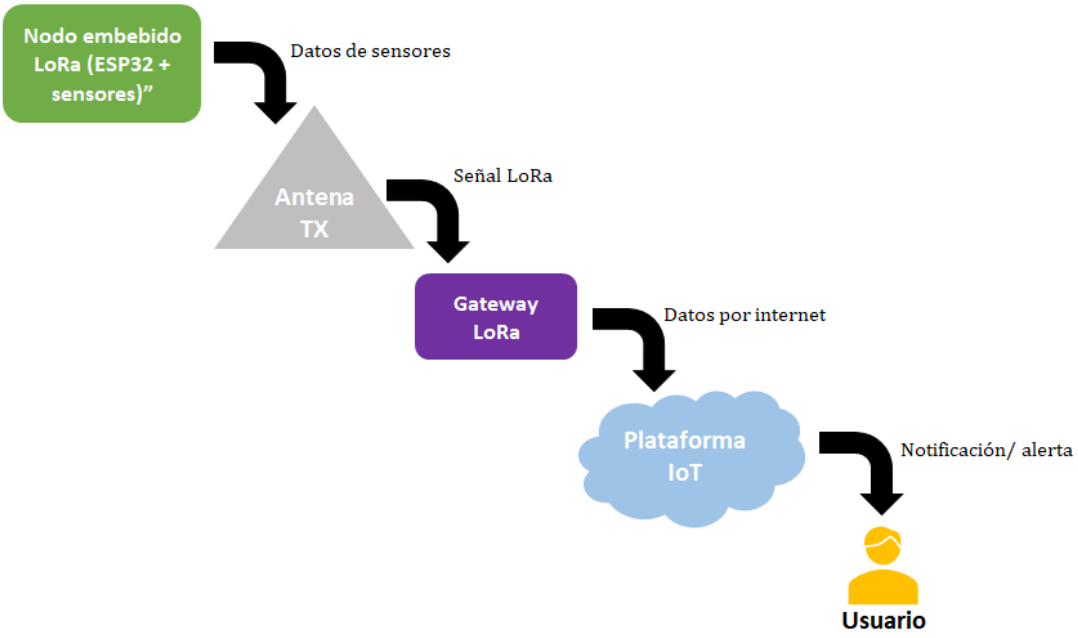

Figura 5. Proceso de comunicación en un sistema LoRa.

Fuente: Elaboración propia del autor.

En la Figura 4 y la Figura 5, se observa el proceso de comunicación LoRa, los datos obtenidos por los sensores son procesados por el nodo embebido y enviados a una antena LoRa hacia un Gateway, puede ser un router que reciba esa señal. Este Gateway convierte las señales de radio en datos de internet, esos son almacenados en la nube o plataforma IoT. Y finalmente, el usuario recibe la información o alertas de un medio de comunicación.

Existen diversas tecnologías de comunicación inalámbrica utilizados en sistemas embebidos para aplicaciones de monitoreo y control, las cuales presentan características similares a LoRa, en términos de alcance, ancho de banda, consumo energético, velocidad de transmisión, etc. Estre ellas se encuentran Zigbee, LoRa IEEE 802.15.4 **y** WiFi IEEE 802.11.

1.4.1 ZIGBEE

Zigbee utiliza la técnica de modulación *Direct Sequence Spread Spectrum* (DSSS) conbinada con *Offset Quadrature Phase Shift Keying* (OQPSK) para la transmisión de datos en la banda de frecuencia de 2.4 GHz. En bandas de frecuencia más bajas, como 868 MHz (Europa) y 915 MHz (Estados Unidos), emplea *Binary Phase Shift Keying* (BPSK). La

técnica DSSS permite expandir la señal transmitida en una banda de frecuencia más amplia mediante la multiplicación de los datos por una secuencia de códigos pseudoaleatorios, lo que contribuye a una mayor resistencia frente a interferencias y ruido, así como a una transmisión más robusta en entornos adversos [13].

Una de las características más relevantes de Zigbee, según lo señalado en [14], es su capacidad para emplear nodos intermedios que actúan como encaminadores o routers, permitiendo la retransmisión de información hacia nodos que se encuentran fuera del alcance directo del radiotransmisor del nodo emisor.

1.4.2 WIFI IEEE 802.11

WiFi es de comunicación inalámbrica que permite la conexión de dispositivos a redes de datos mediante ondas de radio. La comunicación se realiza a través de tramas de datos, las cuales se estructuran en tres subgrupos principales. El primero corresponde al encabezado, incluye campos como frame control, duración, direcciones (de la 1 a la 4) y control de secuencia. El segundo subgrupo es el cuerpo de la trama, el cual contiene los datos útiles transmitidos. Finalmente, el tercer subgrupo corresponde al frame check sequence (FCS), encargado de la detección de errores, permitiendo verificar la integridad de la información recibida y aumentando la confidencialidad de la transmisión [13].

Entre las principales ventajas de WiFi se destacan su facilidad de implementación, su amplio uso y la compatibilidad con una gran cantidad de dispositivos. Sin embargo, su característica más relevante es alta velocidad de transmisión de datos. Como desventajas, presenta un mayor consumo de energía y un alcance limitado en comparación con otras tecnologías de comunicación inalámbrica utilizadas en sistemas embebidos [13].

1.4.3 LORA

LoRa es una tecnología de comunicación inalámbrica de largo alcance que emplea una modulación de radiofrecuencia patentado por Semtech, basada en la técnica denominada Chirp Spread Spectrum (CSS) [14]. Esta tecnología permite la transmisión de datos a grandes distancias con un bajo consumo de energía, lo que la hace especialmente adecuada para aplicaciones de monitoreo y control en entornos con recursos limitados [13].

1.5 REDES INALÁMBRICAS DE SENSORES

La red de sensores inalámbricos (WSN) es una red de comunicación ampliamente aceptada, con menor intervención humana. La WSN cuenta con nodos sensores que se comunican entre sí para formar una red. Estos nodos se comunican mediante señales de radio y están equipados con baterías, lo cual representa uno de los mayores desafíos en estas redes. El consumo de batería depende de las condiciones climáticas del lugar de despliegue de los sensores, los protocolos de enrutamiento, etc. [15].

"En la actualidad son ampliamente utilizadas en el área industrial por su flexibilidad, bajo consumo energético, dispositivos compactos, fácil instalación, medición de parámetros físicos en tiempo real y la capacidad de comunicarse a una distancia relativamente corta" [16]. Estas características convierten a las redes de sensores en la opción más adecuada para recopilar datos de un entorno específico, pudiendo ser ubicadas en distintos lugares sin estar restringidas por limitaciones de espacio, cableado o barreras físicas gracias a su tecnología de comunicación inalámbrica [16].

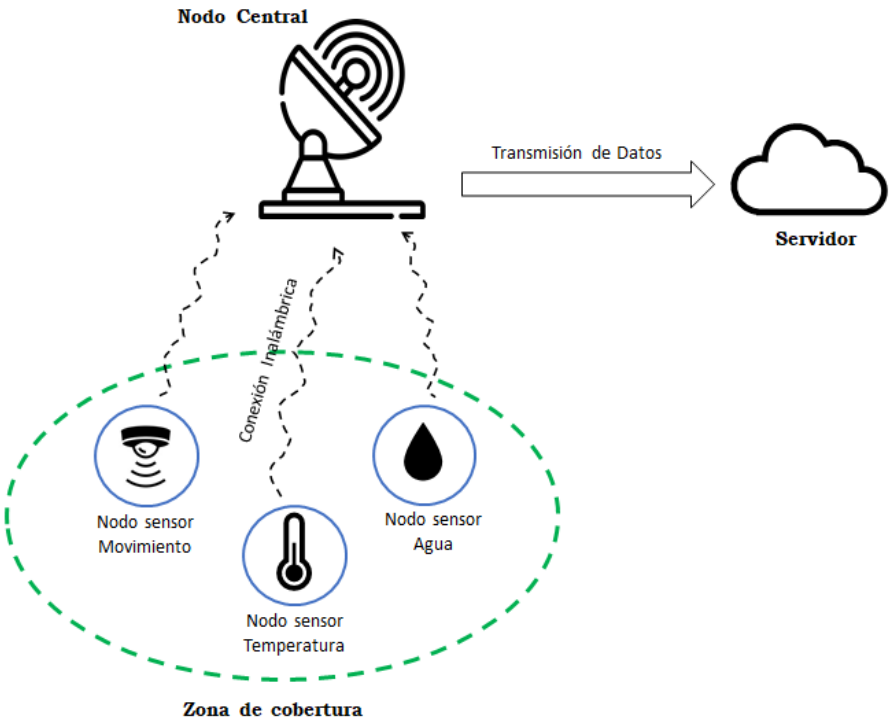

Figura 6. Estructura general de una Red Inalámbrica de Sensores (WSN).
Fuente: Elaboración propia del autor.

En la Figura 6, se observa la estructura general de una red inalámbrica de sensores, en la zona de cobertura, se encuentra varios nodos sensores que pueden ser de movimiento, temperatura o agua. Cada sensor mide variables del entorno y transmite los datos a la antena (nodo central) de forma inalámbrica, que los reenvía al servidor o al usuario.

1.6 SISTEMAS DE BOMBEO

Los sistemas de bombeo se componen de una serie de equipos, tuberías y accesorios que extraen el agua, ya sea de forma directa o indirecta, de su fuente de suministro, y mediante mecanismos la hacen avanzar hacia un tanque de almacenamiento o directamente a una red de distribución. [17]. Su operación se fundamenta en transformar energía mecánica en energía hidráulica, creando de esta manera la potencia necesaria para mover el líquido [18]. En la siguiente figura se muestra un diagrama del sistema de bombeo, el cual funciona mediante la intervención manual para controlar el encendido y apagado de la bomba de agua.

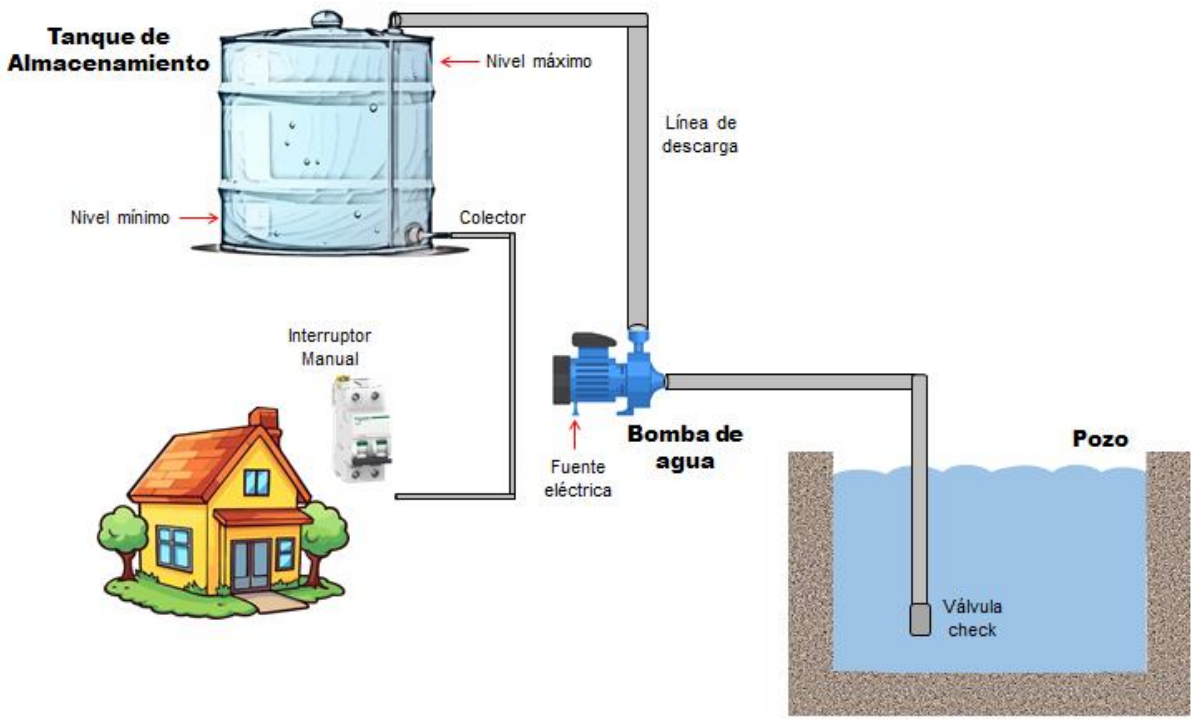

Figura 7. Diagrama del sistema de Bombeo manual.
Fuente: Elaboración propia del autor.

El sistema de bombeo de agua que se visualiza en la Figura 7 se muestra su funcionamiento, en él se compone principalmente de un tanque de almacenamiento, la bomba de agua, el pozo, una línea de descarga y un colector que abastece el agua a la vivienda. El proceso inicia en el pozo, donde el líquido es succionado a través de una válvula check, esto evita el retorno del agua una vez que la bomba deje de funcionar. La bomba impulsa el agua hacia el tanque a través de la tubería de descarga, es alimentada por una fuente eléctrica y controlado mediante un interruptor manual.

En el tanque se establecen dos niveles de referencia: nivel mínimo y nivel máximo, los cuales permiten determinar cuándo debe iniciarse o detenerse el llenado. Una vez que el tanque alcanza su nivel máximo, el usuario apaga la bomba con el interruptor manual. Posteriormente, el agua almacenada se distribuye hacia la vivienda mediante el colector, este mecanismo es muy común en viviendas rurales o suburbanas.

1.7 CLASIFICACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS BOMBAS DE AGUA

El componente principal de un sistema de bombeo es la bomba de agua, la cual se encarga de crear la energía requerida para mover el agua. Hay diversas clases de bombas, incluyendo las centrífugas, las de desplazamiento positivo y las sumergibles, cada una ideal para distintas situaciones y requerimientos de uso [19].

Además de la bomba, el sistema de bombeo consta de otros elementos fundamentales, como tuberías, válvulas, filtros y tanques de almacenamiento. Las tuberías trasladan el agua desde la fuente hasta el punto de destino, y las válvulas controlan el flujo y la presión del líquido. Los filtros ayudan a remover partículas y elementos nocivos del agua, mientras que los tanques de almacenamiento aseguran la disponibilidad de reservas estratégicas para un suministro continuo ante interrupciones eléctricas o inconvenientes en la fuente [19].

1.7.1 BOMBA DE AGUA CENTRÍFUGA

Es uno de los modelos de bomba hidráulica más empleado en el sector industrial. La relación entre la presión que produce y el caudal que impulsa se le llama curva característica (realmente se refiere a la presión diferencial o elevación de presión). Esta curva se distingue

por mostrar la presión máxima cuando el caudal es cero, y disminuye a medida que el caudal aumenta [20].

Las bombas centrífugas son vaLoRadas por su efectividad, estructura sencilla, facilidad de servicio y habilidad para gestionar altos volúmenes de fluido Se emplean en diferentes usos, como en sistemas de agua potable y desagües, riego de cultivos, sistemas de calefacción y refrigeración, abastecimiento de agua en edificios, sectores químicos, de petróleo y en muchas otras circunstancias donde es necesario desplazar líquidos a distancias largas o a grandes alturas [19].

1.7.2 BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE

Este tipo de bombas se instalan en el pozo para elevar el agua a un nivel superior, donde se almacena en depósitos o cisternas. La mayoría de ellos están elaborados para operar con potencias cambiantes que proporciona el sistema de energía solar [21]. Las bombas eléctricas sumergibles (ESP) está conformada por varios componentes además de la bomba en sí, en el cual tienen el propósito de prolongar su vida útil y proteger sus componentes frente a factores que pueden causarle daño [22].

El problema más significativo de los ESP es que, al ser un sistema de varios elementos, la falla de uno puede provocar la falla de los demás. Esto eleva la urgencia de realizar un diagnóstico rápido de la cadena ESP si se presenta alguna falla. Las fallas más frecuentes pueden ser fallas eléctricas, mecánicas y de operación [22].

1.7.3 BOMBA DE AGUA PERIFÉRICA

Las bombas periféricas son muy parecidas a las bombas centrífugas, pero son menos potentes y resistentes, usualmente utilizado en el área doméstica. Este tipo de bomba es eléctrica que puede levantar el agua más de 30 metros de altura, es excelente porque la presión del agua es mejor. La bomba produce hasta 89 litros por minuto [23].

“Las bombas periféricas también llamadas bombas de turbina regenerativa o bombas tipo vortex son un tipo especial de bomba rotodinámica que se caracteriza por manejar una alta cabeza a un bajo nivel de caudal. La gran capacidad depresión a la descarga se debe al principio de funcionamiento de la bomba periférica” [24].

1.8 SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD EN EQUIPOS DE BOMBEO

Las bombas de agua son equipos esenciales no solo en el ámbito doméstico, si no, en el área industrial y agrícola. Dado que permite transportar el agua hacia diferentes puntos de consumo. Sin embargo, como estos equipos están en constante funcionamiento puede ocasionar fallas eléctricas, sobrecargas, variaciones de tensión o condiciones hidráulicas inadecuadas.

Para evitar algún accidente es fundamental implementar sistemas de protección adecuadas, esto ayuda a proteger tanto a las bombas como al consumidor. Los sistemas de protección son unos dispositivos que ayudan a detectar anomalías y actuar de manera puntual, evitando sobrecalentamientos, cortocircuitos y otros riesgos relacionados.

1.8.1 INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO

El interruptor termomagnético, que se denomina también disyuntor magnetotérmico, es un aparato de seguridad que tiene como función cortar o desconectar un circuito eléctrico cuando se producen cortocircuitos o sobrecargas. [25]. El disyuntor se puede restablecerse después de identificar y resolver la razón que llevó a su activación o apagado [25].

Según García (2020), indica que la protección termomagnética está divida por dos partes una magnética y otra térmica (Figura 8). La magnética actúa cuando se produce un incremento de la intensidad de forma brusca, mientras que, la térmica actúa ante sobreintensidades moderadas y prolongadas [26].

Los interruptores termo magnéticos se clasifican según sus curvas de disparo, la cual define el tiempo de actuación frente a sobrecorrientes. Estas curvas integran dos tipos de protección: el disparo térmico, que actúa antes sobre sobrecargas cuando la corriente supera entre 1,2 y 1,4 veces la nominal, y el disparo magnético, que responde de forma casi instantánea ante cortocircuitos. Entre los más comunes se encuentran las curvas B, C y D, utilizadas en instalaciones residenciales, generales y con motores eléctricos, respectivamente; además las curvas MA, empleadas en motores sin protección térmica, y Z, destinadas a circuitos eléctricos sensibles [27].

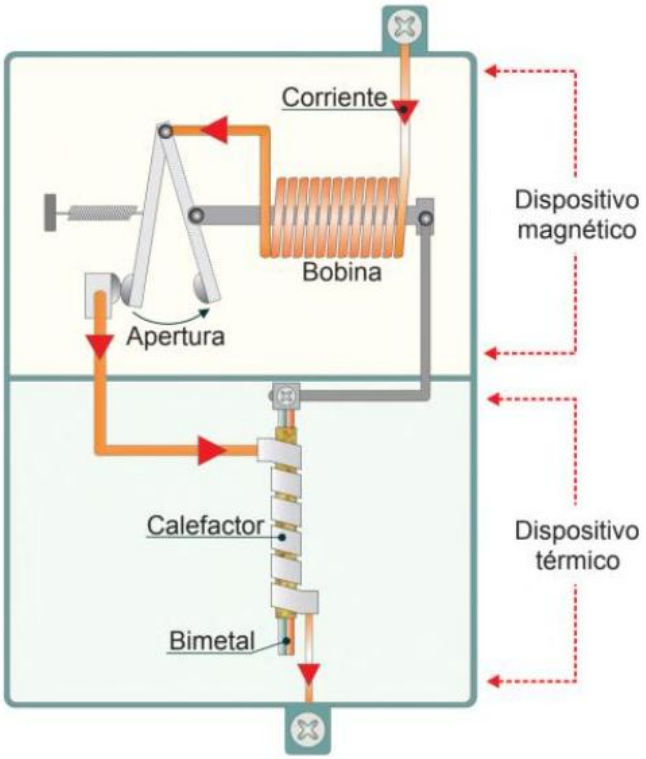

Figura 8. Estructura del interruptor termomagnético.

Fuente: [22]

1.8.2 INTERRUPTOR DIFERENCIAL

Los interruptores diferenciales son dispositivos electromagnéticos cuya función es cortar de manera inmediata el suministro eléctrico cuando detecta una falla, especialmente una fuga de corriente. Su operación se basa en monitorear continuamente la intensidad de la corriente que entra y sale al circuito. Para ello, se incorporan dos bobinas ubicadas en estos puntos, las cuales permiten medir los campos magnéticos generados por ambas corrientes [28].

En condiciones normales, la corriente entrada y la de retorno tiene el mismo valor, por lo que los campos magnéticos que producen son iguales y de sentido contrario, anulándose entre sí. Mientras esta condición se mantenga, el dispositivo permite el paso de la corriente. Sin embargo, si se presenta una fuga y las intensidades dejan de coincidir, los campos ya no se cancelan; esta diferencia es detectada por el equipo, que actúa interrumpiendo el circuito al “desconectarse” o dispararse el interruptor diferencial [28].

La estructura detallada de un interruptor diferencial, se muestra en la Figura 9.

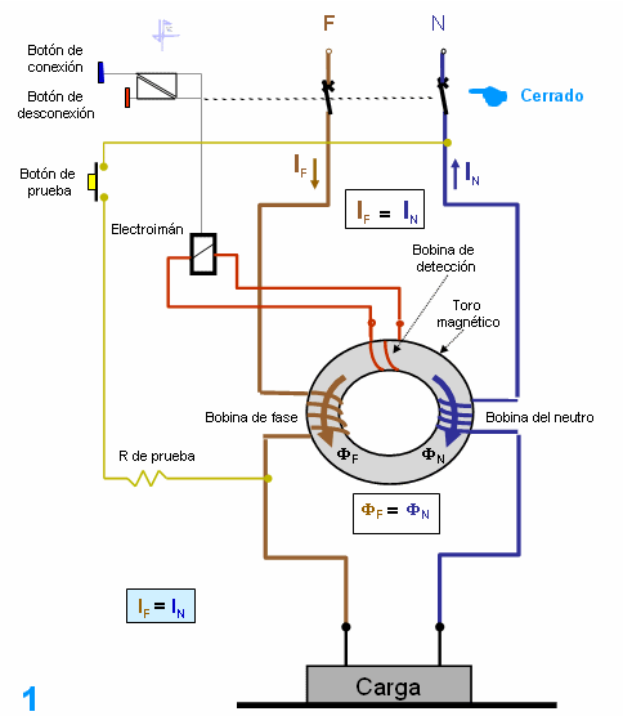

Figura 9. Interruptor diferencial.
(Hernández, 2020). Fuente: [23]

1.8.3 GUARDAMOTOR

Un guardamotor es un equipo de protección empleado en instalaciones eléctricas para resguardar los motores frente a sobrecargas o cortocircuitos [29]. Se trata de un dispositivo que integra un relé térmico y un contactor, los cuales se seleccionan de acuerdo con la potencia de motor que se va a controlar. El relé térmico actúa como protección frente sobrecargas y puede ajustarse dentro de un rango determinado [30].

Principalmente, este dispositivo abre el circuito cuando la intensidad que circula supere el ajuste establecido en él, evitando que el motor sea afectado por incrementos bruscos de corriente. Igual que el interruptor termomagnético existen modelos que combinan dos tipos de protección: una magnética que actúa ante picos repentinos o cortocircuitos, y una térmica, que responde cuando la sobrecorriente se mantiene durante un período prolongado [29].

En general todos los guardamotores incluyen protección magnética, aunque algunos incorporan también el componente térmico para cubrir condiciones de sobrecarga sostenida [29]. En el mercado puede encontrarse guardamotores en dos presentaciones: por palanca y

por botón como se visualiza en la Figura 10. La diferencia es el mecanismo de accionamiento, manteniendo ambas las mismas funciones de protección eléctrica.

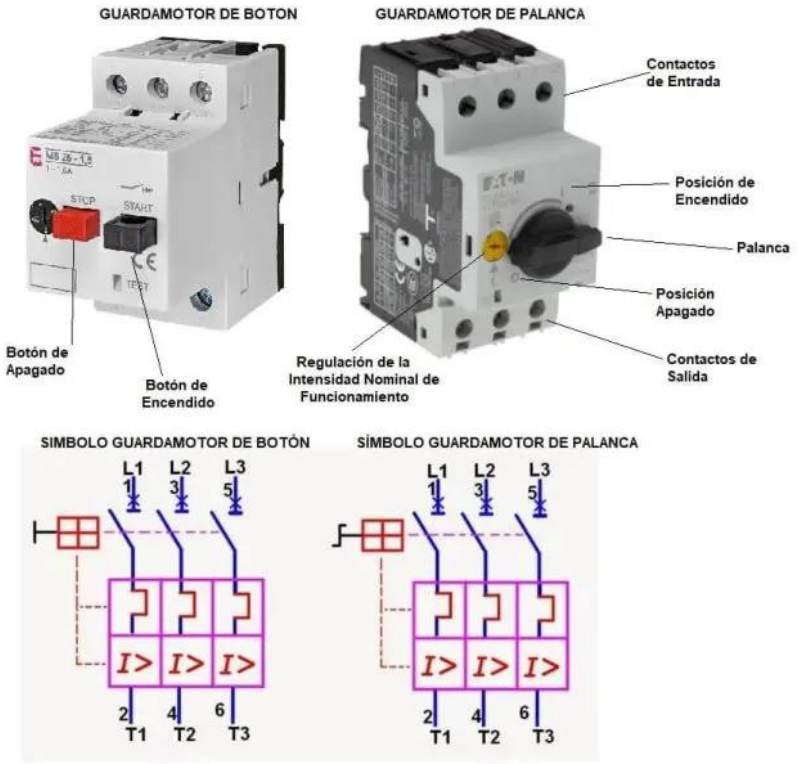

Figura 10. Diagrama de componentes del guardamotor y su símbolo eléctrico correspondiente.
Fuente: [26]

1.9 SISTEMA DE CONTROL AUTOMÁTICO

Un sistema de control es una combinación de componentes que en base a un requerimiento proporcionado en su entrada actúa o realiza una acción de manera controlada con el fin de cumplir un objetivo deseado [17].

Figura 11. Diagrama de un Sistema de control.
Fuente: Elaboración propia del autor

El sistema de control como se visualiza en la Figura 11, se basa en tres componentes principales, “Entrada Valores” que representa los valores que se desea alcanzar como el nivel mínimo y máximo del agua en el tanque; el “Sistema de control Automático” se encarga de procesar la información que viene de los sensores, en el caso del sistema propuesto si detecta un fallo, el controlador toma decisiones automáticas, si encender o apagar la bomba de agua. Por último, la “Salida de valores”, aquí sale los resultados del sistema para corregir o mantener las condiciones deseadas, por ejemplo, la activación o desactivación de la bomba.

En la automatización existen principalmente dos tipos de sistemas de control: lazo abierto y lazo cerrado.

1.9.1 SISTEMA DE CONTROL EN LAZO ABIERTO

Un sistema de control en lazo abierto tiene ciertas características que lo definen; su acción de control no se ve afectada por la variable de salida. La precisión en la realización de una acción de control depende de la calibración de los elementos, y se puede afirmar que un sistema de control en lazo abierto se ajusta en función del tiempo. Así, se puede afirmar que un sistema de lazo abierto, también conocido como sistema sin realimentación, emplea un actuador para gestionar directamente el proceso. No hay realimentación que vaya de la salida hacia la entrada [31].

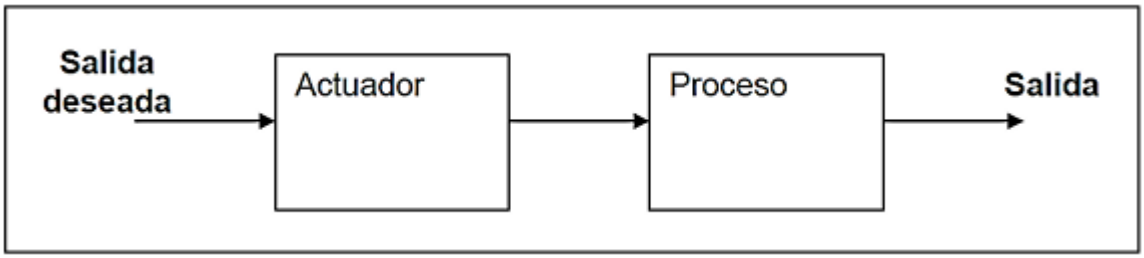

Figura 12. Representación esquemática de control a lazo abierto.
Fuente: [28].

1.9.2 SISTEMA DE CONTROL EN LAZO CERRADO

El sistema de control en lazo cerrado se distingue porque la medida de control está determinada por la salida [31]. Estos sistemas son aplicados en múltiples áreas como en el control de velocidad de motores, procesos industriales o hidráulicos. Por ejemplo, en la

Figura 13 se ilustra un esquema típico de control en lazo cerrado aplicado a un motor de corriente directa, donde la velocidad es monitoreada y retroalimentada para mantener un valor objetivo [32].

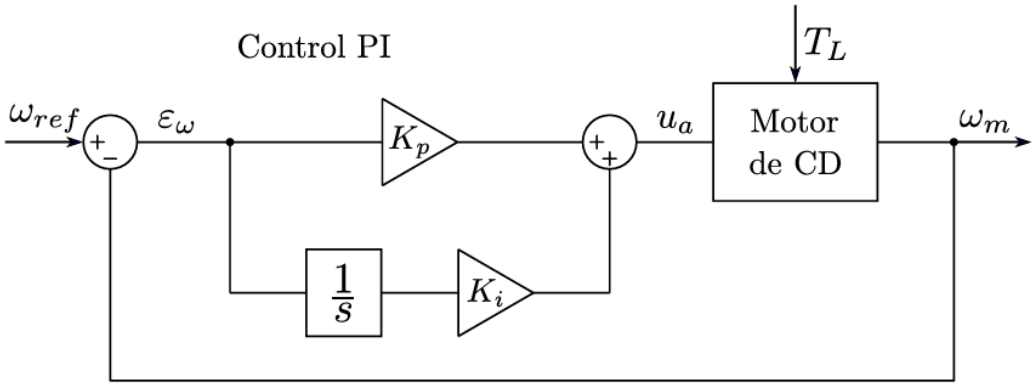

Figura 13. Ilustración de un sistema de control a lazo cerrado.
Fuente: [29]

1.10 USO DE APLICACIONES MÓVILES EN LA AUTOMATIZACIÓN DE SISTEMAS

Las aplicaciones móviles suelen ser muy comunes en proyectos de sistemas embebidos, estos programas están diseñados para ejecutar tareas de manera automática sin la necesidad directa de una persona.

En este proyecto se implementa una aplicación móvil, su función principal será informar al usuario sobre el estado del sistema de bombeo, enviando notificaciones de alerta sobre cuando la bomba se debe encender y cuando debe apagarse o cuando se detecta algún fallo en el funcionamiento. De igual forma desde la app el usuario podrá encender y apagar la bomba. Esta herramienta permite mantener un monitoreo constante sin necesidad de acceder físicamente al sistema.

CAPÍTULO II: DISEÑO METODOLÓGICO

2.1 ENFOQUE

La investigación se desarrolla bajo un enfoque mixto, integrando componentes cualitativos y cuantitativos. El enfoque cualitativo permite analizar el contexto del sistema de bombeo, las condiciones del entorno y las necesidades de los usuarios, mientras que el enfoque cuantitativo facilita la medición de variables técnicas como el nivel del agua, tiempo de respuesta del sistema y la estabilidad de la comunicación entre nodos, lo que posibilita evaluar objetivamente el desempeño del sistema planteado.

2.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN

El presente trabajo corresponde a una investigación aplicada y preexperimental. Es aplicada porque busca resolver una problemática real relacionada con el proceso de bombeo de agua mediante el uso de tecnologías embebidas y comunicación inalámbrica. Asimismo, se considera preexperimental debido a que el sistema es evaluado mediante pruebas controladas de funcionamiento, sin la manipulación de grupos de control.

2.3 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

Para el desarrollo del trabajo se emplearon los siguientes métodos de investigación:

- Preexperimental-. Utilizado para evaluar el funcionamiento del sistema mediante pruebas de laboratorio y pruebas de campo.

- Analítico-. Aplicado para estudiar de manera individual los componentes del sistema tales como sensores, microcontroladores, relés y módulos de comunicación.

- Deductivo-. Empleado para aplicar principios generales de la automatización, Internet de las cosas y control automático al desarrollo del sistema propuesto.

2.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

Se utilizaron técnicas de revisión bibliográfica de estudios relacionados con sistemas embebidos, automatización y tecnologías de comunicación inalámbrica; observación directa

del funcionamiento del sistema de bombeo y de las condiciones del entorno; y análisis comparativo de tecnologías de comunicación.

2.5 PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO

- Identificación del problema y levantamiento de información relacionada con el proceso de bombeo de agua.
- Revisión bibliográfica para sustentar el marco teórico y definir los requerimientos técnicos del sistema.
- Diseño del sistema embebido, considerando la arquitectura de hardware, software y comunicación LoRa.
- Implementación del sistema mediante la integración de sensores, microcontroladores, módulos de comunicación y elementos de control.
- Desarrollo e integración de la interfaz de la aplicación móvil.
- Ejecución de pruebas de laboratorio para verificar funcionamiento de los componentes y calibrar los sensores.
- Realización de pruebas de campo para evaluar el comportamiento del sistema en condiciones reales.
- Análisis de los resultados obtenidos durante las pruebas para evaluar el desempeño del sistema.

2.6 TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS

Los datos obtenidos fueron analizados mediante técnicas de análisis descriptivo, lo cual permitió interpretar el comportamiento del sistema durante las pruebas, además, se realizaron comparaciones de los resultados obtenidos en cada una de las pruebas obtenidas con la finalidad de evaluar las mejoras realizadas.

CAPÍTULO III: PROPUESTA

3.1 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

La propuesta consiste en el diseño de un sistema embebido inteligente de monitoreo y control automático del proceso de bombeo de agua, orientado a reducir la intervención humana en la operación del mismo y a mejorar la gestión del recurso hídrico. El sistema permite supervisar en tiempo real el estado del proceso de bombeo y ejecutar acciones de control de manera automática o manual mediante una aplicación móvil.

En la Figura 14 se muestra el diagrama general del sistema embebido de control automático del bombeo de agua, en la que se identifica sus principales componentes. El sistema está conformado por un nodo maestro y un nodo esclavo, los cuales se encargan del monitoreo y control del sistema. El nodo esclavo se encuentra asociado a la bomba de agua y al pozo de captación, permite la activación o desactivación del sistema según las condiciones de operación.

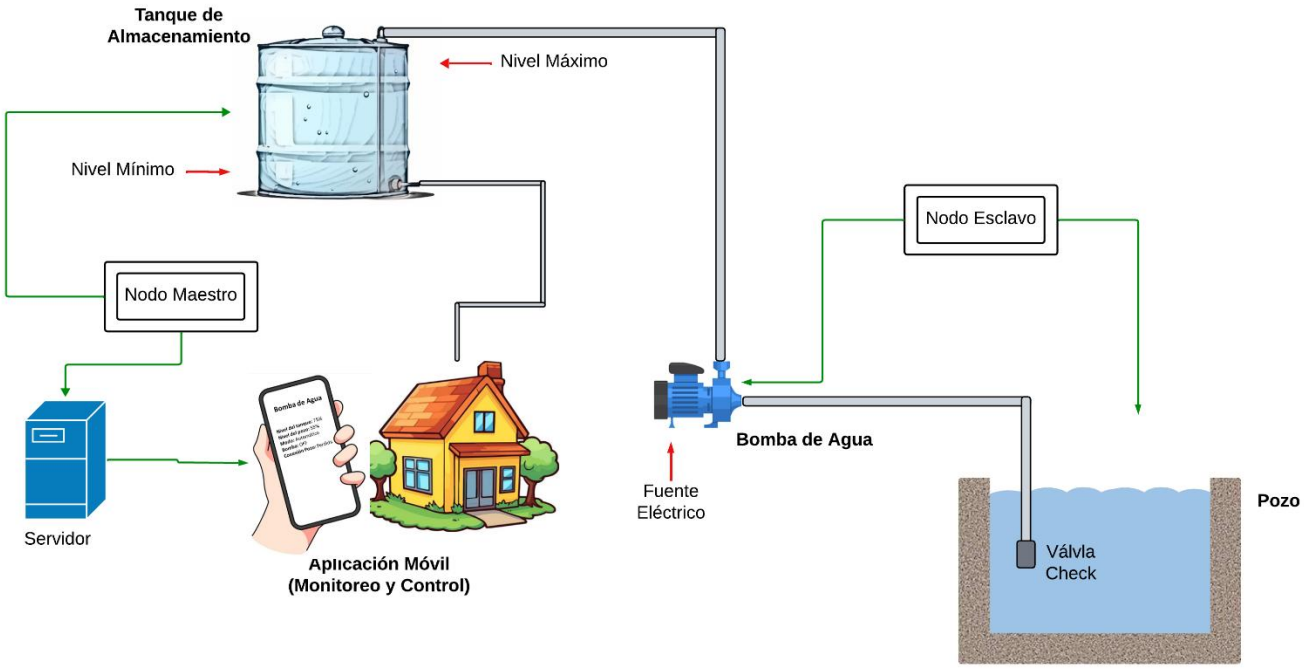

Figura 14. Diagrama general del sistema embebido de control automático del bombeo de agua. Elaboración propia del autor.

El nodo maestro se encarga de supervisar el nivel de agua en el tanque de almacenamiento, considerando los niveles mínimo y máximo establecidos, y de gestionar la comunicación con el servidor, el cual a su vez se comunica con la aplicación móvil. A través de la aplicación móvil, el usuario puede monitorear el estado del sistema y ejecutar acciones de control de manera remota. De esta forma, el sistema contribuye a un funcionamiento automático, seguro y eficiente del proceso de bombeo de agua.

El funcionamiento del sistema se basa en la medición continua del nivel de agua en el pozo de captación y en el tanque de almacenamiento, utilizando sensores ultrasónicos. Los datos obtenidos son procesados por los microcontroladores, los cuales evalúan los valores medidos y, en función de parámetros previamente establecidos, determinan la activación o desactivación automática de la bomba, permitiendo un llenado eficiente del tanque y evitando el funcionamiento en vacío.

En la Figura 15 se presenta el diagrama de flujo del funcionamiento general del sistema embebido propuesto para el monitoreo y control automático del bombeo de agua. En él se resume la lógica principal de operación del sistema, el proceso empieza con la medición del nivel de agua disponible en el tanque y la verificación de la comunicación con el nodo ubicado en el pozo de captación; posteriormente, si se establece la conexión con el nodo esclavo, se deberá obtener el nivel de agua en el pozo. En caso de no poder hacerlo se deberá notificar el error. El detalle completo de flujo se presenta en el Anexo A.

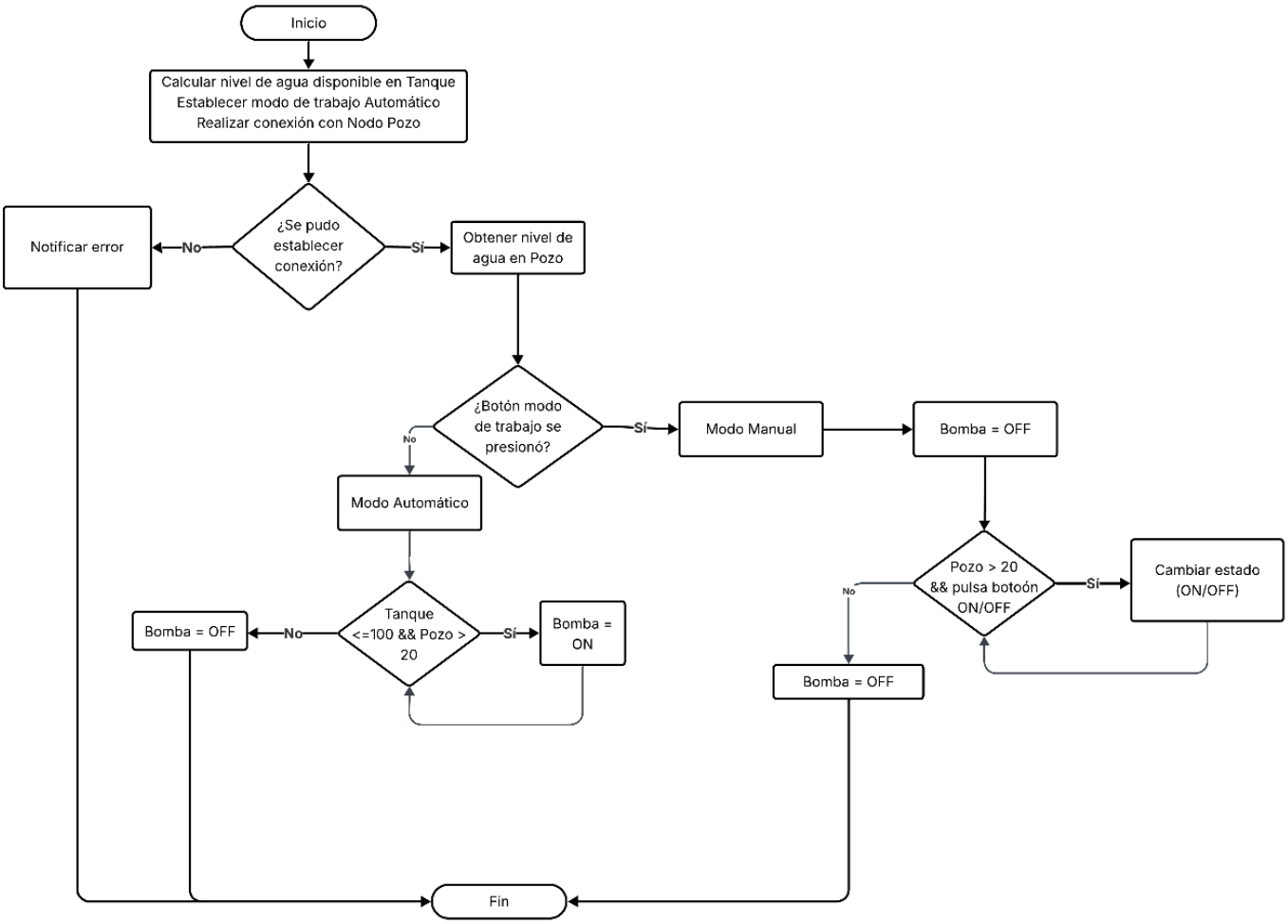

Figura 15. Diagrama de flujo del sistema de control del bombeo

La comunicación entre los nodos del sistema se realiza mediante tecnología LoRa, destacada principalmente por su bajo consumo energético y su amplio alcance. Adicionalmente, el sistema incorpora una aplicación móvil que funciona como interfaz de usuario, permitiendo visualizar el estado del sistema, realizar acciones de control y configuración del sistema. La aplicación móvil también permite intercambiar entre los modos de trabajo: manual y automático, en modo manual se permite activar o desactivar la bomba sin importar el nivel de agua disponible en el tanque; sin embargo, se mantienen restricciones de seguridad que impiden su encendido cuando el nivel de agua en el pozo es insuficiente. En modo automático, adicionalmente del nivel del agua del pozo de captación deberá tener en cuenta el nivel de agua disponible en el tanque de almacenamiento, encendiendo solo cuando sea necesario y apagando cuando este se llene para evitar desperdicio del líquido vital.

Este sistema busca optimizar el funcionamiento del proceso de bombeo, mejorar la eficiencia operativa, reducir los errores humanos y ofrecer una solución tecnológica accesible y de bajo costo.

3.2 RECURSOS Y FACTIBILIDAD

Para la implementación de la propuesta se consideran los recursos técnicos y económicos necesarios, así como el análisis de factibilidad desde diferentes perspectivas, con el fin de evaluar la viabilidad del sistema propuesto.

3.2.1 FACTIBILIDAD TÉCNICA

Desde el punto de vista técnico, el sistema es factible debido al uso de tecnologías ampliamente empleadas en sistemas de automatización y monitoreo remoto. La comunicación LoRa permite una transmisión confiable de datos, incluso en condiciones adversas, como largas distancias u obstáculos físicos. De igual forma, la integración de una aplicación móvil facilita el acceso y control del sistema sin requerir conocimientos técnicos avanzados por parte del usuario.

Para seleccionar la tecnología de comunicación más adecuada para el sistema propuesto, se realizó una comparación entre distintas tecnologías inalámbricas comúnmente utilizadas en aplicaciones IoT. En la Tabla 1 se presentan las principales características técnicas de ZigBee, WiFi y LoRa.

Tabla 1. Comparación de tecnologías de comunicación inalámbrica

Aspecto	ZigBee	WiFi	LoRa
Frecuencia	868, 915 MHz y 2.4 GHz	2.4 y 5 GHz	863 – 870 MHz en Europa, 902 – 928 MHz en América y 433 MHz en Asia
Alcance	90 – 1100 m	70 – 250 m	5 – 20 km
Potencia de transmisión	0 – 20 dBm	20 – 30 dBm	10 – 27 dBm
Consumo energético	<1 – 50 mA	100 – 500 mA	<1 – 150 mA

Tasa de transmisión	Hasta 250 kbps	Hasta 10 Gbps	Hasta 50 Kbps
Latencia	Baja/Media	Baja	Alta
Topología	Malla, estrella y árbol.	Punto a punto, punto a multipunto y malla.	Punto a punto, punto a multipunto y estrella.

Fuente: Elaboración propia del autor

De acuerdo con la información presentada en la Tabla 1, la tecnología LoRa destaca por su mayor alcance y bajo consumo energético, características fundamentales para un sistema de bombeo de agua ubicado en zonas alejadas y con limitada disponibilidad energética. Por esta razón, se selecciona LoRa como tecnología de comunicación para el sistema propuesto.

3.2.2 FACTIBILIDAD ECONÓMICA

La factibilidad económica se sustenta en el bajo costo de los componentes electrónicos utilizados en el sistema. En comparación con soluciones comerciales existentes, la propuesta representa una alternativa viable para su implementación en entornos rurales, además de requerir un mantenimiento mínimo, lo que contribuye a su sostenibilidad a largo plazo.

3.3 DESARROLLO DE LA PROPUESTA

La propuesta se basa en el diseño y la implementación de un sistema embebido conformado por nodos que integran sensores, microcontroladores y módulos de comunicación inalámbrica. Cada nodo cumple una función específica dentro del proceso de monitoreo y control del bombeo de agua.

El monitoreo del nivel de agua se realiza mediante sensores ultrasónicos ubicados en el pozo de captación y en el tanque de almacenamiento. Los valores obtenidos son procesados por los microcontroladores, los cuales comparan los datos con los niveles mínimos y máximos definidos para tomar decisiones automáticas sobre la activación o desactivación de la bomba.

En la Tabla 2 se presentan los principales componentes utilizados en el sistema embebido propuesto, junto con sus características relevantes y la función que cumplen dentro del proceso de monitoreo y control automático del sistema de bombeo.

Tabla 2. Componentes del sistema embebido propuesto

Componente	Modelo/Características	Función
ESP32	Microcontrolador con soporte para comunicación SPI, I2C y UART	Procesar los datos de los sensores y gestionar la lógica de control del sistema.
Arduino UNO	Microcontrolador compatible con módulos LoRa	Control de tareas secundarias y apoyo en la adquisición de datos.
Módulo LoRa	Comunicación de largo alcance, interfaz SPI/UART	Transmisión de datos entre nodos del sistema.
Pantalla LCD	Interfaz I2C, alimentación $\leq 5V$	Visualización local del estado del sistema.
Sensor ultrasónico	Alcance de medición hasta 3m	Medición del nivel de agua en el pozo y el tanque.
Módulo relé	Alimentación $\leq 5V$, capacidad $\geq 10A$	Activación y desactivación de la bomba de agua.
Adaptador de corriente	Entrada y salida	Alimentación eléctrica de los componentes electrónicos.
Buzzer	Señal acústica de alerta	Generación de alertas sonoras del sistema.
Pulsadores	Uso mecánico repetitivo	Activación manual de funciones del sistema.
Diodos LED	Indicadores luminosos	Señalización visual del estado del sistema.
Resistencias	Valores menores a 200Ω y 700Ω	Limitación y control de corriente en los circuitos.

Fuente: Elaboración propia del autor

La comunicación entre los nodos se efectúa a través de tecnología LoRa, permitiendo el intercambio eficiente de información con bajo consumo energético. La aplicación móvil actúa como interfaz de usuario, mostrando el estado del sistema y permitiendo el control manual cuando sea necesario.

En la Figura 16 se presenta un diseño referencial de la interfaz de la aplicación móvil propuesta para el monitoreo y control del sistema de bombeo de agua. La aplicación ha sido diseñada con una estructura simple e intuitiva, orientada a facilitar la visualización del estado del sistema y la interacción del usuario.

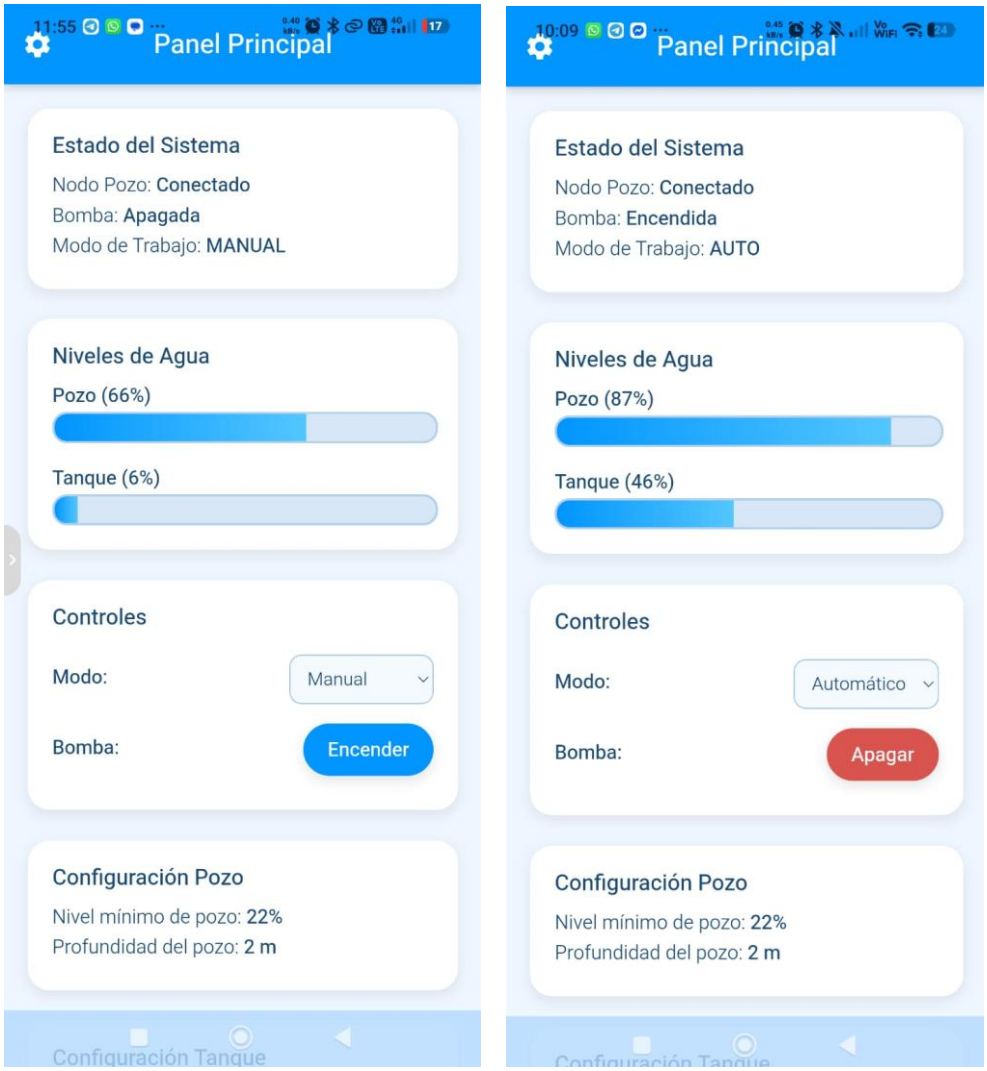

Figura 16. Prototipo de la interfaz de la aplicación móvil
Fuente: Elaboración propia del autor

La interfaz integra diferentes secciones que permite la supervisión del estado de conexión, la visualización de los niveles de agua y el control del modo de operación de la bomba, facilitando una gestión eficiente del sistema desde un dispositivo móvil. El detalle funcional de cada sección de la aplicación se presenta en el Anexo B.

En la Tabla 3 se presentan los parámetros de operación configurados en el sistema embebido, los cuales definen los niveles de control y las condiciones de funcionamiento del proceso de bombeo y los límites de seguridad del sistema. Estos parámetros permiten regular el comportamiento automático del sistema y son visualizados desde la aplicación móvil para su supervisión por parte del usuario.

Tabla 3. Parámetros de Operación del Sistema Embebido

Parámetro	Valor por defecto	Descripción
Nivel máximo del tanque	98%	Nivel a partir del cual se desactiva automáticamente la bomba.
Nivel mínimo del tanque	70%	Nivel que habilita el encendido automático de la bomba.
Nivel mínimo del pozo	20%	Límite de seguridad para evitar el funcionamiento en vacío.
Modo automático	Activado	Control automático de la bomba según niveles del tanque y pozo.
Modo manual	Desactivado	Permite el control directo de la bomba desde la aplicación.
Estado de la bomba	ON / OFF	Indica el estado actual de funcionamiento de la bomba.
Tiempo de muestreo	5 s	Intervalo de lectura de los sensores de nivel.
Comunicación LoRa	Activa	Enlace inalámbrico entre el nodo principal y el nodo del pozo.
Actualización del Estado	Manual	Refresco de información mediante el botón en la aplicación.

Fuente: Elaboración propia del autor

Los parámetros definidos permiten que el sistema opere de manera segura y eficiente, asegurando que la bomba sólo se active cuando se cumplen las condiciones mínimas establecidas. La incorporación de límites de nivel y modos de operación contribuyen a prevenir fallas por funcionamiento en vacío, optimizar el uso de recursos hídricos y facilitar la supervisión del sistema a través de la aplicación móvil.

Como medida de seguridad, el sistema restringe el encendido de la bomba cuando el nivel de agua en el pozo es insuficiente, evitando el funcionamiento en vacío y posibles daños al equipo. De esta manera, la propuesta contribuye a mejorar la eficiencia operativa y la confiabilidad del proceso de bombeo.

El microcontrolador del nodo maestro intercambia información con la aplicación móvil del usuario a través de un servidor que actúa como intermediario entre estos. La aplicación cuenta con una interfaz gráfica intuitiva con la finalidad de facilitar la comprensión por parte del usuario y es soportada únicamente en sistemas Android.

En la Figura 17 se muestra el esquema eléctrico funcional del sistema embebido propuesto, donde se detallan los principales componentes y sus interconexiones. El sistema está conformado por un nodo Maestro y un nodo Esclavo, ambos basados en microcontroladores, los cuales integran sensores ultrasónicos, módulo de comunicación LoRa y dispositivos de control.

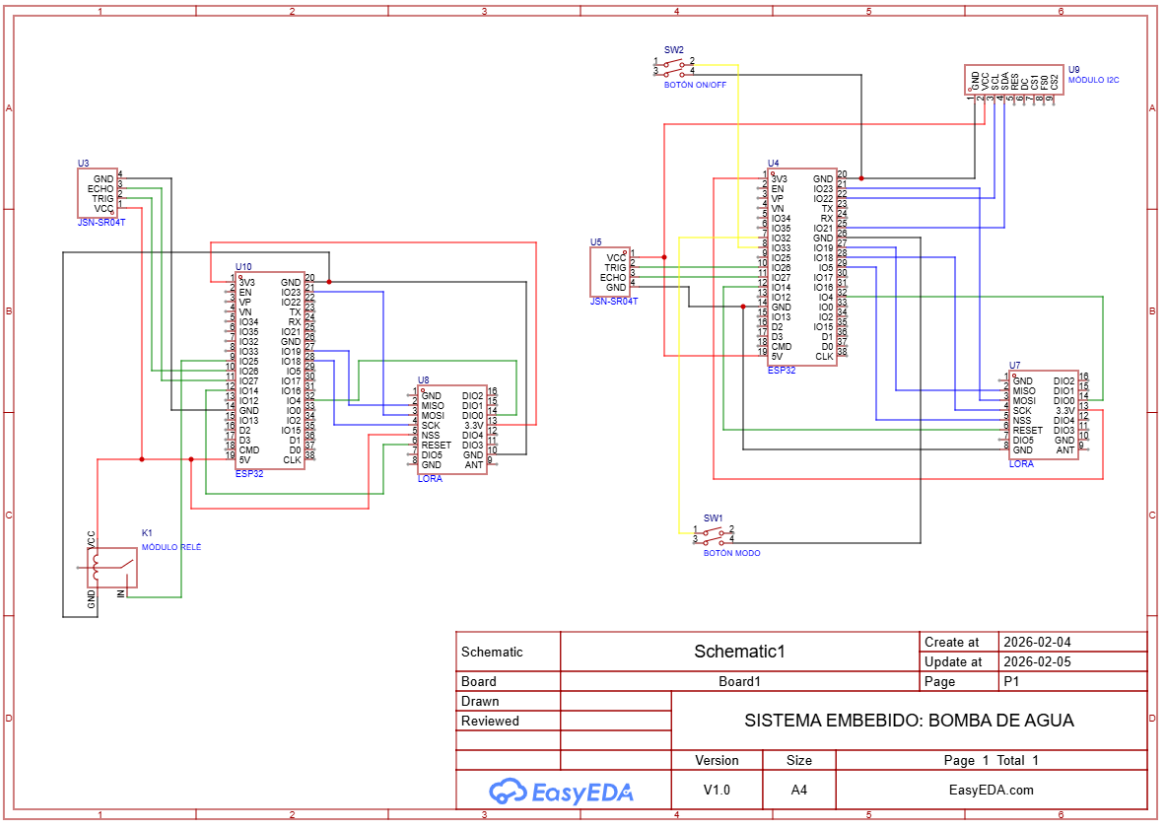

Figura 17. Esquema funcional del sistema embebido
Fuente: Elaboración propia del autor

Por otro lado, en la Figura 18 se muestra el montaje preliminar de las placas electrónicas en cajas plásticas, realizado con el fin de facilitar las pruebas de funcionamiento, verificación de conexiones y ajustes del sistema, antes de su instalación definitiva en cajas metálicas para su operación en campo.

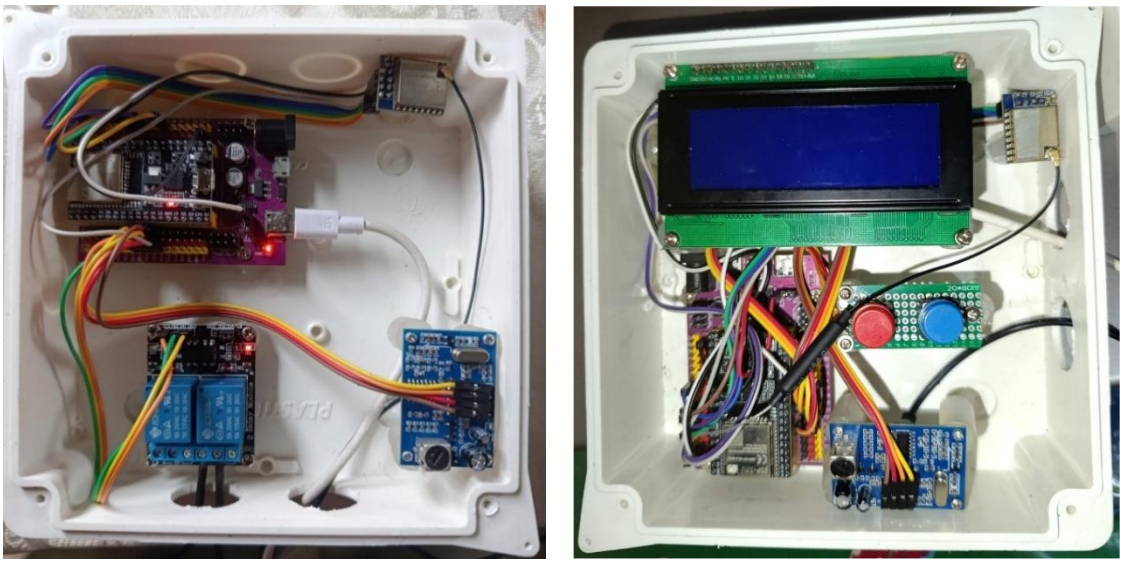

Figura 18. Montaje final de los componentes electrónicos del sistema embebido
Fuente: Elaboración propia del autor

Luego de montar los componentes electrónicos del sistema embebido, se procedió a la instalación del sensor ultrasónico en el tanque de agua, con el fin de medir el nivel del líquido. Como se ilustra en la Figura 19.

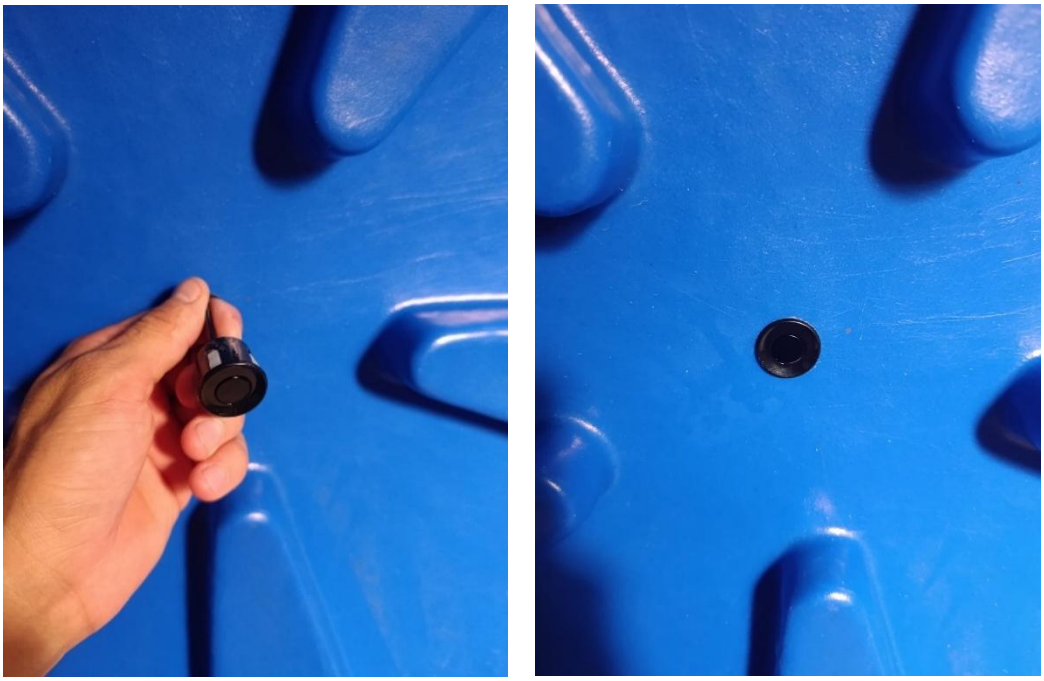

Figura 19. Instalación del sensor ultrasónico en el tanque de agua.
Fuente: Elaboración propia del autor

De igual forma, se llevó a cabo la instalación del sensor ultrasónico en el pozo de agua, permitiendo del nivel de líquido. Como se presenta en la Figura 20.

Figura 20. Instalación del sensor ultrasónico en el pozo de agua.
Fuente: Elaboración propia del autor

Para la comunicación con el servidor se la implementado el uso de una API REST para el envío de los datos, en la Figura 18 se muestra los datos obtenidos de manera local ingresando desde un navegador web la dirección IP del microcontrolador del nodo maestro.

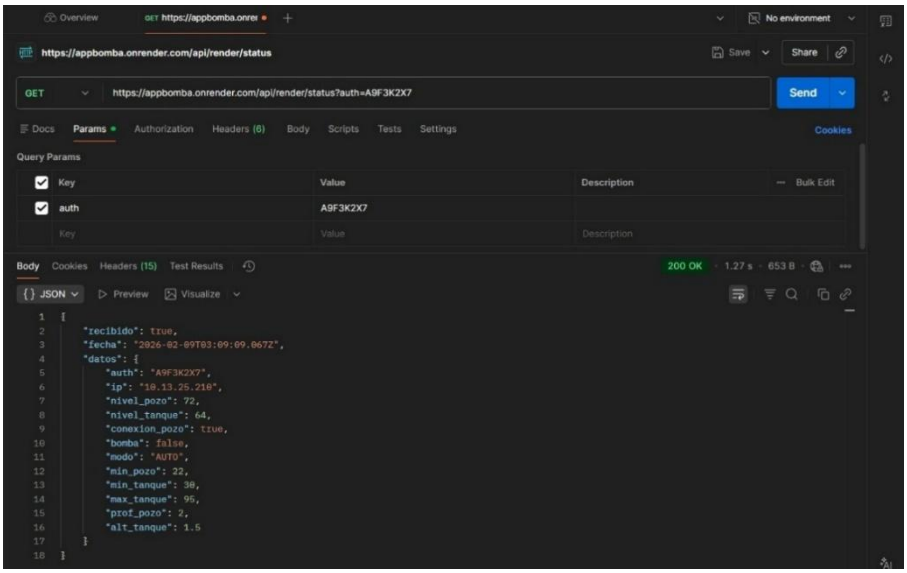

Figura 21.Endpoint del API REST, devuelve los datos en formato JSON.
Fuente: Elaboración propia del autor

Con la finalidad de mejorar el montaje de los microcontroladores, estos se deben colocar sobre placas de expansión que permitan atornillarlos a la respectiva caja, en la figura 19 se observa el sistema en funcionamiento durante pruebas de laboratorio.

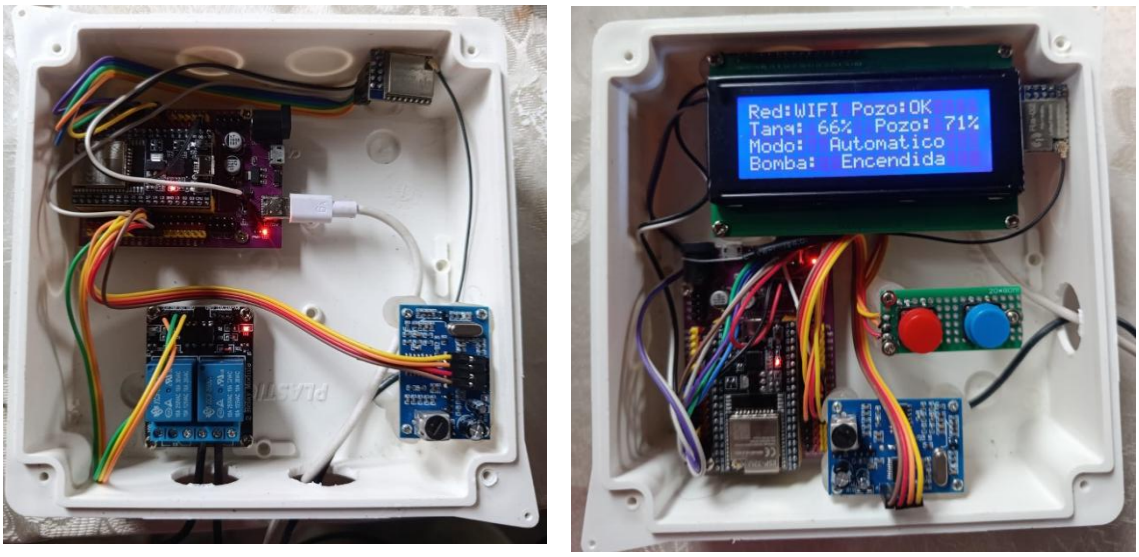

Figura 22. Sistema en funcionamiento durante pruebas de laboratorio.
Fuente: Elaboración propia del autor

3.4 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA

La evaluación de la propuesta se realizó mediante pruebas de funcionamiento orientadas a verificar la correcta operación del sistema, la precisión de las mediciones y la estabilidad de la comunicación. Para este fin, se ejecutaron pruebas de laboratorio y simulaciones que permitieron calibrar los sensores y analizar la respuesta del sistema ante diferentes escenarios de operación.

3.4.1 PRUEBA DE MEDICIÓN DE NIVEL DE AGUA

Esta prueba permitió evaluar la precisión de los sensores ultrasónicos en diferentes condiciones de medición. Los resultados evidencian pequeñas variaciones en las lecturas debido al movimiento del agua y a la geometría del tanque o pozo; sin embargo, dichas variaciones se mantienen dentro de un rango aceptable para el correcto funcionamiento del sistema.

En la Tabla 4 se presentan los resultados obtenidos en las cinco pruebas realizadas para la medición del nivel del agua, con el fin de valorar la precisión del sensor ultrasónico bajo distintas condiciones de operación.

Tabla 4. Resultados de medición del agua mediante sensor ultrasónico

Medición	Nivel real (cm)	Nivel medido (cm)	Error (%)	Observación
1	120	118	2	Lectura estable
2	120	119	1	Variación mínima
3	120	121	1	Eco leve
4	120	117	3	Movimiento del agua
5	120	118	2	Condición normal

Fuente: Elaboración propia del autor

Los resultados evidencian que el sensor presenta un margen de error reducido, siendo las variaciones atribuibles principalmente al movimiento de agua y a la geometría del recipiente.

3.4.2 PRUEBA DE COMUNICACIÓN

La prueba de comunicación se realizó mediante el envío continuo de datos entre nodos a diferentes distancias y en presencia de obstáculos. Los resultados obtenidos demuestran que la comunicación LoRa mantiene un desempeño estable a largas distancias, aunque la presencia de obstáculos influye en la pérdida de paquetes conforme aumenta la separación entre nodos.

Para evaluar el desempeño de la comunicación LoRa entre los nodos del sistema, se realizaron cinco pruebas en un entorno rural, caracterizado por la presencia de vegetación y ausencia de infraestructura urbana. Las condiciones específicas de cada prueba, tales como la distancia entre nodos, los obstáculos presentes y la potencia de transmisión empleada, se detallan en la Tabla 5.

Tabla 5. Condiciones de las pruebas de comunicación LoRa entre nodos

N.º de pruebas	Distancia (m)	Obstáculos	Tipo de entorno	Potencia de transmisión (dBm)
1	100	Ninguno	Rural	14
2	300	Vegetación ligera	Rural	17

3	600	Vegetación moderada	Rural	20
4	1000	Vegetación densa	Rural	20
5	1500	Vegetación densa	Rural	23

Fuente: Elaboración propia del autor

Los resultados obtenidos evidencian que la tecnología LoRa mantiene una comunicación estable a distancias considerables, incluso en presencia de vegetación densa, lo que la convierte en una alternativa adecuada para aplicaciones en zonas rurales.

En la Tabla 6 se muestran los resultados obtenidos durante las pruebas de comunicación LoRa, considerando parámetros como la tasa de recepción de paquetes, la estabilidad del enlace y la presencia de pérdida de datos.

Tabla 6. Resultados obtenidos en las pruebas de comunicación LoRa

N.º de prueba	**Paquetes enviados**	**Paquetes recibidos**	**Éxito de comunicación (%)**	**Tiempo de respuesta (ms)**	**Observaciones**
1	100	100	100 %	180	Comunicación estable.
2	100	98	98 %	220	Pérdida mínima de paquetes.
3	100	95	95 %	260	Interferencia moderada.
4	100	90	9 %	310	Obstáculos afectan la señal.
5	100	85	85 %	360	Mayor latencia por distancia.

Fuente: Elaboración propia del autor

De acuerdo con los datos presentados en la Tabla 6, se observa que a medida que aumenta la distancia y la densidad de obstáculos, la tasa de recepción de paquetes disminuye ligeramente; sin embargo, el sistema continúa operando dentro de márgenes aceptables para el control del sistema de bombeo.

CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 CONCLUSIONES

La presente investigaciones permitió el diseño de un sistema embebido inteligente para el monitoreo y control automático del proceso de bombeo de agua, el cual contribuye a mejorar la gestión del recurso hídrico al reducir la dependencia de la intervención humana y minimizar los errores operativos asociados al control manual.

La integración de sensores ultrasónicos, microcontroladores y comunicación inalámbrica LoRa demostró ser una alternativa adecuada para la supervisión remota del sistema, permitiendo la transmisión confiable de información con bajo consumo energético, incluso en entornos rurales con limitaciones de conectividad.

El sistema incorpora dos modos de operación, automático y manual, lo que brinda flexibilidad al usuario para gestionar el funcionamiento de la bomba de acuerdo con las condiciones del sistema y las necesidades específicas. El modo automático garantiza un control eficiente basado en los niveles de agua del tanque y del pozo, mientras que el modo manual permite la interacción directa del usuario, manteniendo restricciones de seguridad para evitar el funcionamiento en vacío.

La aplicación móvil propuesta facilita la visualización del estado del sistema y de los parámetros de operación, mejorando la accesibilidad y la interacción del usuario con el sistema embebido. Esta interfaz contribuye a una supervisión más intuitiva y oportuna del proceso de bombeo, favoreciendo la toma de decisiones informadas.

Finalmente, los resultados obtenidos en las pruebas realizadas evidencian que el sistema diseñado cumple con los requisitos de funcionamiento, estabilidad y seguridad planteados, validando la viabilidad técnica de la propuesta como una solución tecnológica accesible y aplicable a sistemas de bombeo de agua.

4.2 RECOMENDACIONES

Se recomienda realizar un mantenimiento periódico de los sensores ultrasónicos, módulos de comunicación y demás componentes electrónicos, con el fin de garantizar lecturas

precisas y prolongar la vida útil del sistema, especialmente en ambientes rurales donde las condiciones ambientales pueden afectar su desempeño.

Es aconsejable capacitar a los usuarios en el uso adecuado de la aplicación móvil y en la gestión del modo manual, de manera que se asegure una correcta operación del sistema y se eviten acciones que pueden comprometer su seguridad o eficiencia.

Para futuros trabajos, se sugiere incorporar fuentes de energía alternativas, como sistemas de alimentación solar, que permitan aumentar la autonomía del sistema y reducir la dependencia de la red eléctrica convencional.

Asimismo, se recomienda ampliar las funcionalidades de la aplicación móvil, incorporando el registro histórico de datos y alertas automáticas, lo que permitiría un análisis más detallado del comportamiento del sistema y una gestión más eficiente del proceso de bombeo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] ONU, “Día Mundial del Agua,” United Nations, 2022. Accessed: Nov. 25, 2025. [Online]. Available: https://www.un.org/es/observances/water-day/background

[2] Naciones Unidas Ecuador, “Día del Agua: garantizar la disponibilidad de agua y el saneamiento en la región andina,” Mar. 2023. Accessed: Nov. 25, 2025. [Online]. Available: https://ecuador.un.org/es/224762-d%C3%ADa-del-agua-garantizar-la-disponibilidad-de-agua-y-el-saneamiento-en-la-regi%C3%B3n-andina

[3] INEC, “Estadística de Información Ambiental Económica en Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales,” 2024. Accessed: Nov. 25, 2025. [Online]. Available: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/gad-municipales/

[4] BID, “Agua 4.0 - IoT y ML para el Tratamiento Inteligente del Agua,” 2025. Accessed: Nov. 25, 2025. [Online]. Available: https://www.iadb.org/es/proyecto/BR-G1029

[5] BID, “Nuevas Tecnologías para el Aumento de la Eficiencia del Uso del Agua en la Agricultura de ALC al 2030,” 2020. Accessed: Nov. 25, 2025. [Online]. Available: https://www.iadb.org/es/proyecto/RG-T3589

[6] ONU, “Agua Limpia y Saneamiento,” 2021. Accessed: Jun. 13, 2025. [Online]. Available: https://ecuador.un.org/es/sdgs/6

[7] M. A. Tosini, L. Leiva, M. O. Vázquez, O. E. Goñi, and J. M. Toloza, “Técnicas de optimización de soluciones en sistemas embebidos,” in *XXIII Workshop de Investigadores en Ciencias de la Computación*, Chilecito, Argentina, 2021, pp. 963–968. Accessed: Aug. 02, 2025. [Online]. Available: http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/121675

[8] E. M. Tipantuña, “Sistema de monitorización y control de cultivo de flores utilizando internet de las cosas iot en la estación de primavera ‘Dalton Farms’ de New Jersey – USA,” Trabajo de Titulación, Universidad Politécnica Salesiana, Quito, 2024.

Accessed: Oct. 28, 2025. [Online]. Available: http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/27185

[9] A. N. Az-Zikri, S. Indriyanto, and A. Wicaksono, “Perancangan prototipe sistem monitoring level air tandon berbasis internet of things (iot) menggunakan sensor ultrasonik JSN-SR04T,” *Jurnal SINTA: Sistem Informasi dan Teknologi Komputasi*, vol. 2, no. 1, pp. 13–22, 2025, doi: 10.61124/SINTA.V2I1.38.

[10] M. A. Reyes Calderón, “Aplicación de pruebas de diferencia de medias en las mediciones del sensor ultrasónico JSN-SR04t, para identificar su comportamiento y evaluar su desempeño en diferentes ambientes,” Tesis de Maestría, Universidad de San Carlos de Guatemala, Guatemala, 2024. Accessed: Nov. 25, 2025. [Online]. Available: http://www.repositorio.usac.edu.gt/id/eprint/20373

[11] D. A. Francheri, “Automatización inteligente y sostenible para el abastecimiento del agua potable en Aluminé utilizando internet de las cosas para la supervisión y el control,” Trabajo de Titulación, Universidad Nacional del Comahue, Neuquén, 2025. Accessed: Oct. 28, 2025. [Online]. Available: https://rdi.uncoma.edu.ar/handle/uncomaid/18991

[12] H. Taous, R. Hadria, and A. El Moussati, “Design of A Low-Cost Smart Irrigation System using LoRa wireless RF technology,” *African and Mediterranean Agricultural Journal*, no. 132, pp. 105–125, 2021, doi: 10.34874/IMIST.PRSM/AFRIMED-I132.31331.

[13] R. Rentería Manjarrez, C. Ortiz Carrasco, and O. I. Gaxiola Sánchez, “Análisis comparativo de tecnologías Bluetooth, WiFi, ZigBee y LoRa con un enfoque en la implementación de una red de malla,” *Revista ELECTRO*, vol. 46, pp. 148–153, 2024, Accessed: Jan. 13, 2026. [Online]. Available: https://itchihuahua.mx/revista_electro/2024/A26_148-153.html

[14] A. Flores Buruel, A. Díaz Ramírez, J. E. Miranda Vega, V. Rosas Quintero, C. Castillo Martínez, and J. Olvera González, “Evaluación de protocolos de redes inalámbricas de computadoras para aplicaciones del Internet de las Cosas,”

Innovación y Desarrollo Tecnológico Revista Digital, vol. 14, no. 4, pp. 794–803, 2022, Accessed: Jan. 13, 2026. [Online]. Available: https://iydt.wordpress.com/wp-content/uploads/2022/08/4_10_evaluacion-de-protocolos-de-redes-inalambricas-de-computadoras-para-aplicaciones-del-internet-de-las-cosas.pdf

[15] M. Mittal, M. Kobielnik, S. Gupta, X. Cheng, and M. Wozniak, "An efficient quality of services based wireless sensor network for anomaly detection using soft computing approaches," *Journal of Cloud Computing*, vol. 11, no. 1, pp. 1–21, 2022, doi: 10.1186/S13677-022-00344-Z/TABLES/3.

[16] K. A. Cajas Tapia, "Redes de sensores inalámbricos para IoT: automatización de redes inalámbricas de sensores.," Trabajo de Titulación, Escuela Politécnica Nacional, Quito, 2022. Accessed: Nov. 16, 2025. [Online]. Available: https://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/22656

[17] Á. P. Maldonado Samaniego, "Diseño del sistema automatizado de alimentación y control de bombas para agua potable en la cabecera Parroquial de Limonal," Trabajo de Titulación, Universidad Politécnica Salesiana, Guayaquil, 2022. Accessed: Oct. 29, 2025. [Online]. Available: http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/23972

[18] C. M. M. Quiroga, "Diseño de un sistema de bombeo para abastecimiento de la demanda de agua potable de la localidad de Balsa Las Perlas," Trabajo de Titulación, Universidad Nacional del Comahue, Neuquén, 2024. Accessed: Oct. 30, 2025. [Online]. Available: https://rdi.uncoma.edu.ar/handle/uncomaid/18454

[19] J. D. Chicaiza Jami and S. N. Simba Choro, "Implementación de un sistema de control para el bombeo de agua en la comunidad de Patután, cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi.," Universidad Técnica de Cotopaxi, Latacunga, 2023. Accessed: Nov. 16, 2025. [Online]. Available: http://repositorio.utc.edu.ec/handle/27000/11236

[20] A. Cusido, *Control automático de procesos industriales con práctica de simulación y análisis por ordenador PC*, 2nd ed. Ediciones Díaz de Santos, 2023.

[21] C. Leqque Fernandez and L. Coanqui Huayta, "Diseño e implementación de un sistema fotovoltaico para una bomba hidráulica sumergible de 1 HP destinada al riego

en la localidad de Tacamani a 3820 msnm," Trabajo de Titulación, Universidad Nacional de Juliaca, Juliaca, 2025. Accessed: Nov. 16, 2025. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/20.500.14845/347

[22] S. Fakher, A. Khlaifat, M. E. Hossain, and H. Nameer, "Rigorous review of electrical submersible pump failure mechanisms and their mitigation measures," *J. Pet. Explor. Prod. Technol.*, vol. 11, no. 10, pp. 3799–3814, 2021, doi: 10.1007/S13202-021-01271-6.

[23] K. L. Guerrero Burgos, "Diseño de un túnel de desinfección automatizada para prevenir COVID-19 para UNIANDES Quevedo," Trabajo de Titulación, Universidad Regional Autónoma de los Andes, Quevedo, 2020. Accessed: Nov. 16, 2025. [Online]. Available: https://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/13195

[24] G. Valencia Ocho, C. Acevedo Peñaloz, and J. Duarte Forer, "Desarrollo de una metodología para la predicción de curvas características en bombas periféricas.," *AiBi Revista de Investigación, Administración e Ingeniería*, vol. 8, no. 2, pp. 54–61, 2020, doi: 10.15649/2346030X.756.

[25] A. García, "Montaje y mantenimiento de cuadros eléctricos," in *Montaje y mantenimiento eléctrico-electrónico*, 1st ed., Madrid: Ediciones Paraninfo, SA, 2020, pp. 134–148.

[26] D. A. Quinchiguango De la cruz, "Análisis del comportamiento de las protecciones eléctricas en baja tensión usando un entorno de modelamiento gráfico," Trabajo de Titulación, Universidad Técnica del Norte, Ibarra, 2023. Accessed: Nov. 17, 2025. [Online]. Available: https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/14173

[27] F. Navarro, "El Interruptor Termomagnético, Qué es y Cómo Funciona," 2025. Accessed: Jan. 14, 2026. [Online]. Available: https://gruponavarro.pe/blog/el-interruptor-termomagnetico/

[28] Haverland, "¿Qué es un interruptor diferencial y cómo funciona?," 2020. Accessed: Nov. 17, 2025. [Online]. Available: https://haverland.com/2020/02/21/que-es-un-interruptor-diferencial-y-como-funciona/

[29] Schneider, “¿Qué es un guardamotor/disyuntor? ¿Cómo seleccionar un guardamotor/disyuntor?,” 2023. Accessed: Nov. 17, 2025. [Online]. Available: https://www.se.com/es/es/faqs/FAQ000263842/

[30] G. Bernal, “¿Qué es un Guardamotor y para qué se usa?,” 2021. Accessed: Jan. 13, 2026. [Online]. Available: https://www.erarelmo.com/post/qu%C3%A9-es-un-guardamotor-y-para-qu%C3%A9-se-usa

[31] R. Huaranga Camargo, “Diseño de un sistema de control para el monitoreo de la temperatura de un motor de bomba de agua de 0.75 kW,” Trabajo de Titulación, Universidad Continental, Huancayo, 2020. Accessed: Nov. 16, 2025. [Online]. Available: https://repositorio.continental.edu.pe/handle/20.500.12394/7328

[32] O. Morfin, A. Castro, and M. Murillo, “Diseño de sistemas de control de velocidad en lazo cerrado aplicados al motor de corriente directa,” Trabajo de Titulación, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Chihuahua, 2022. Accessed: Nov. 26, 2025. [Online]. Available: https://cathi.uacj.mx/handle/20.500.11961/23324

ANEXOS

ANEXO A. Diagrama de flujo del sistema

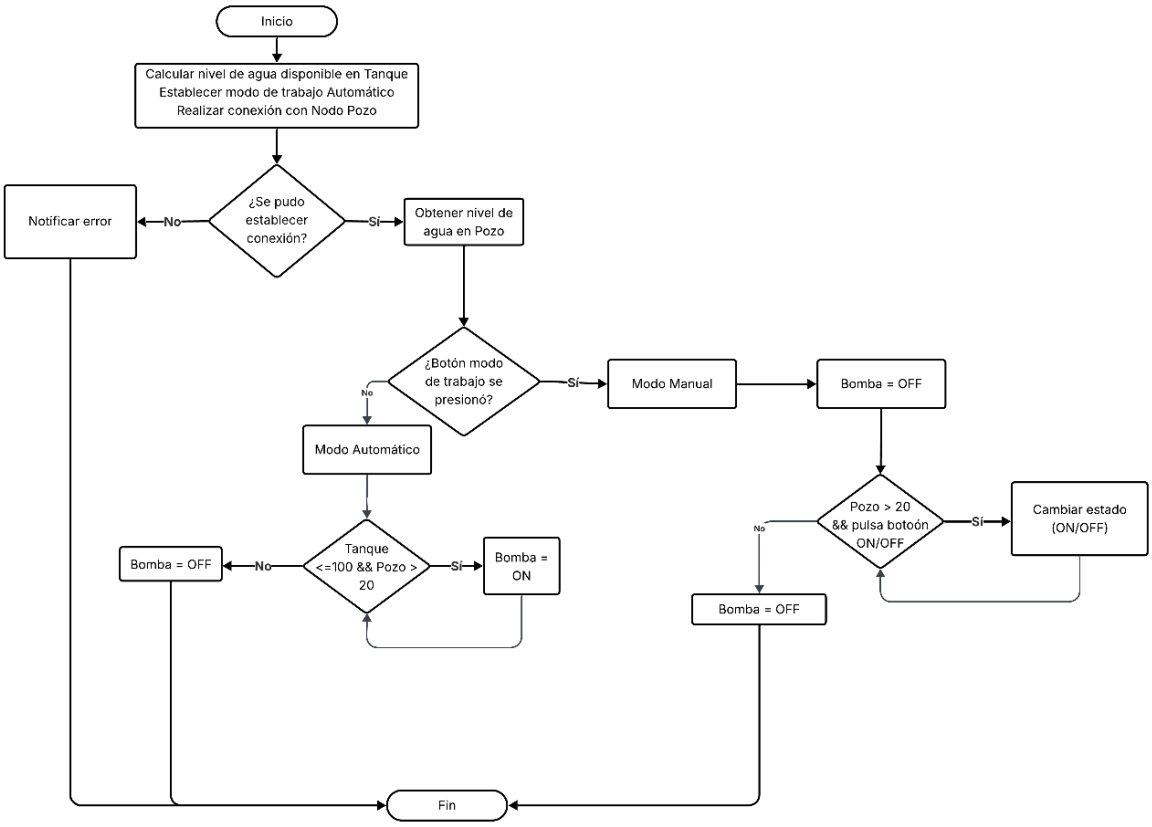

Figura A.1 Diagrama de flujo del sistema de control del bombeo

En la Figura A.1 se presenta el diagrama de flujo del funcionamiento general del sistema embebido propuesto para el monitoreo y control automático del sistema de bombeo de agua. El proceso inicia con la inicialización del sistema y el cálculo del nivel de agua en el tanque de almacenamiento. Posteriormente, se intenta establecer la conexión con el nodo ubicado en el pozo de captación; en caso de no lograrse la comunicación, se genera una notificación de error y el proceso finaliza.

Una vez establecida la conexión, el sistema obtiene el nivel de agua del pozo y verifica el modo de operación seleccionado. En el modo automático, el encendido o apagado de la bomba depende de los niveles definidos del tanque y del pozo, garantizando que la bomba no funcione en vacío. En el modo manual, el usuario puede controlar el estado de la bomba

mediante un pulsador, siempre que el nivel de agua en el pozo sea suficiente. Este flujo de decisiones permite asegurar un funcionamiento seguro, eficiente y confiable del sistema.

ANEXO B. Esquema funcional del sistema embebido

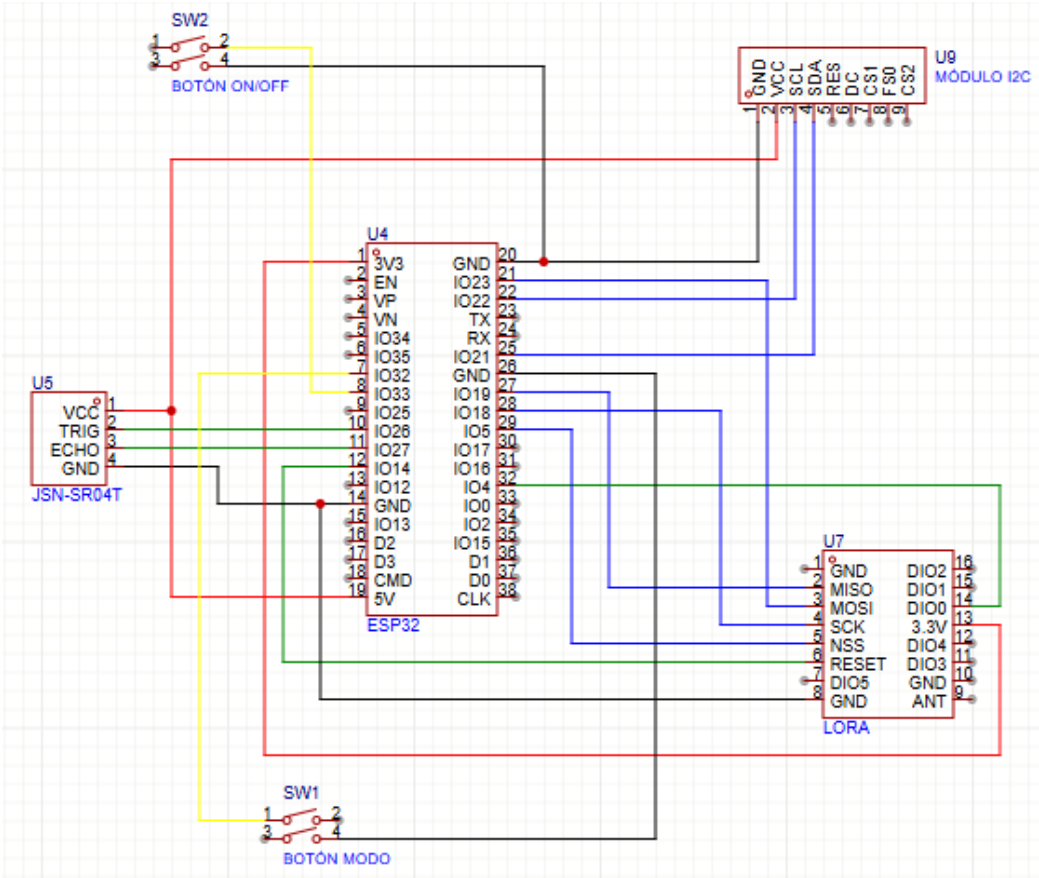

Figura B.1 Esquema funcional del nodo principal

El sistema embebido está conformado por dos unidades funcionales, el nodo principal y el nodo esclavo. En la Figura B.1 se ilustra el nodo principal que es el encargado de medir el nivel de agua del tanque mediante un sensor ultrasónico JSN-SR04T, procesar la información recibida desde el nodo esclavo y ejecutar la lógica de control del bombeo. A partir de los niveles configurados en la aplicación, las cuales Son el mínimo y máximo del tan tanque y del pozo; el microcontrolador determina la activación o desactivación de la bomba a través de un módulo relé, garantizando el aislamiento entre la etapa de control y la etapa de potencia. Además, del nodo principal gestiona la comunicación Wifi con el servidor

y la aplicación un móvil, y muestra en una pantalla LCD los niveles de agua el estado de la bomba y la conectividad del sistema.

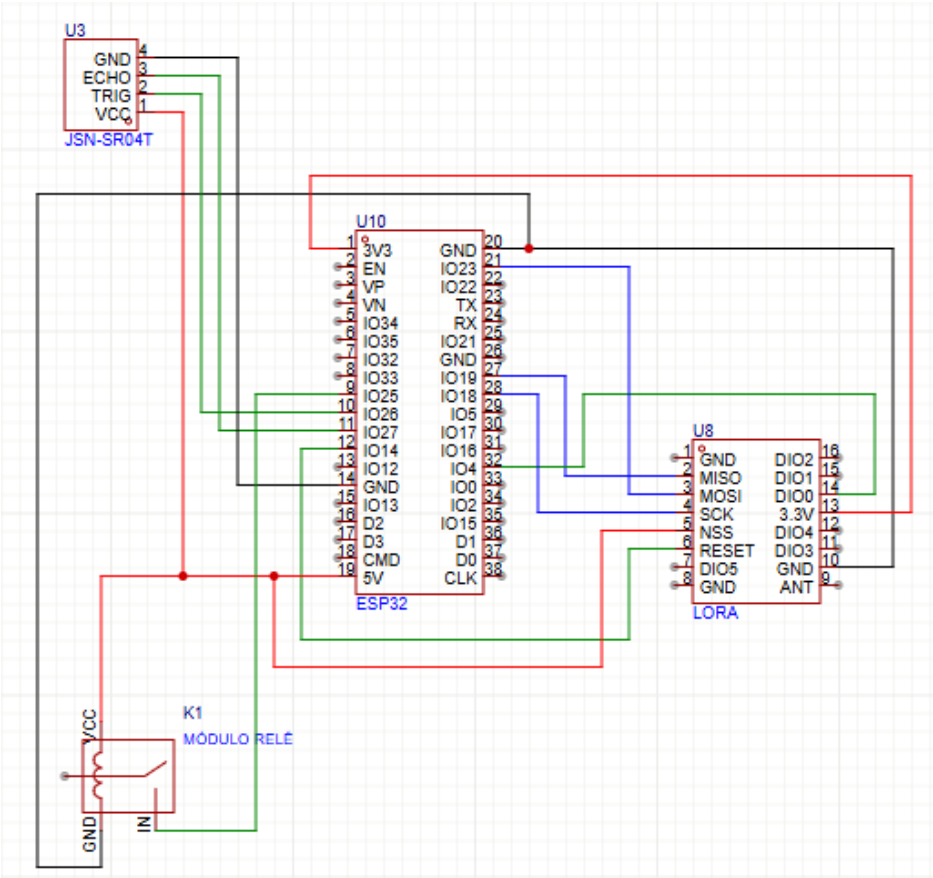

Figura B.2 Esquema funcional del nodo esclavo

Por otro lado, en la Figura B.2 muestra el esquema funcional del nodo esclavo que tiene como función la medición del nivel de agua en el pozo. Este incorpora un sensor ultrasónico JSN-SR04T que calcula la distancia hasta la superficie del agua y, con base en la profundidad configurada, convierte la medición en porcentaje de llenado. Posteriormente, el microcontrolador transmite estos datos al nodo principal mediante tecnología LoRa, permitiendo una comunicación inalámbrica de largo alcance y reduciendo la necesidad de cableado entre el pozo y el tanque. Mejorando la eficiencia y escalabilidad del sistema, asegurando una supervisión confiable y un control automático optimizado del bombeo de agua.

ANEXO C. Propuesta de diseño de la interfaz de la aplicación móvil

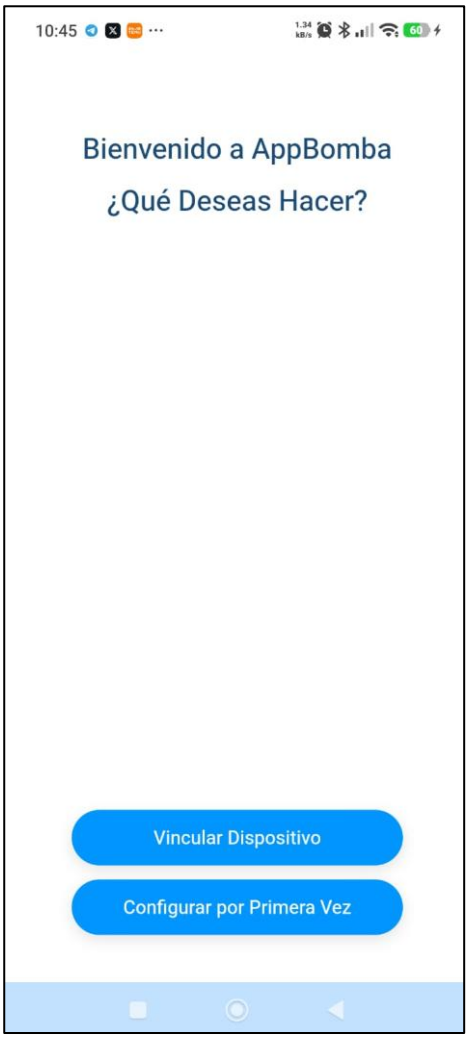

Figura C.1 Inicio y proceso de vinculación de la aplicación móvil

Al iniciar la aplicación móvil ***AppBomba,*** se presenta una pantalla de bienvenida donde el usuario puede seleccionar la acción que desea realizar. Como se muestra en la Figura C.1, el sistema ofrece dos opciones principales: Vincular dispositivo y Configurar por primera vez. Esta estructura permite diferenciar claramente entre un usuario que ya configurado previamente el sistema y uno que realiza la instalación inicial.

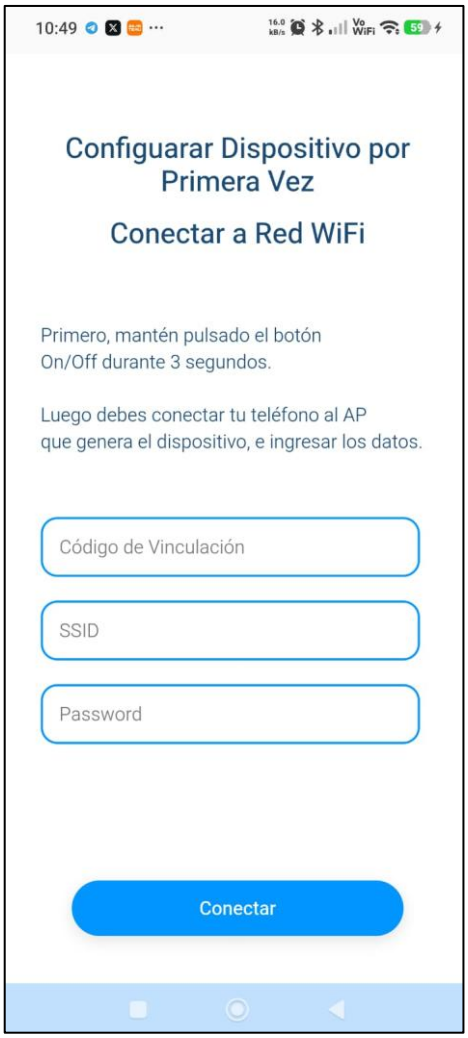

Figura C.2 Configuración del dispositivo por primera vez

En el caso de seleccionar la opción “Configurar por primera vez”, la aplicación se redirige a una nueva pantalla titulada configurar dispositivo por primera vez, como se observa en la Figura C.2. Es en esta sección se indica al usuario el procedimiento necesario para activar el modo de configuración del sistema embebido. Posteriormente el usuario debe ingresar los siguientes datos: Código de vinculación, SSID de la red Wifi y Contraseña de la red.

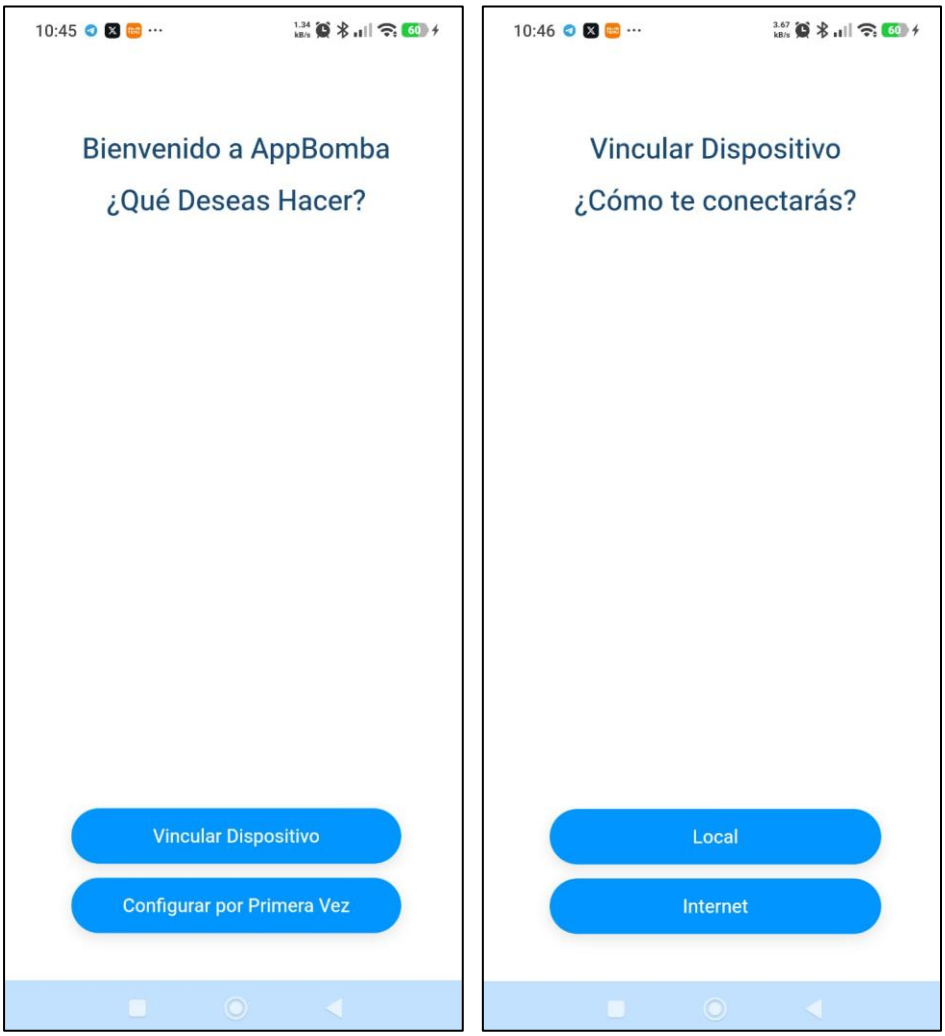

Figura C.3 Configuración del dispositivo modo vinculación

Si el usuario selecciona la opción “Vincular dispositivo”, la aplicación muestra una nueva ventana donde se consulta el modo de conexión deseado, tal como se aprecia en la Figura C.3. Las opciones disponibles son: Conexión por red local y Conexión por Internet.
Esta diferenciación permite al usuario acceder al sistema tanto dentro de la misma red Wifi como de manera remota a través de Internet.

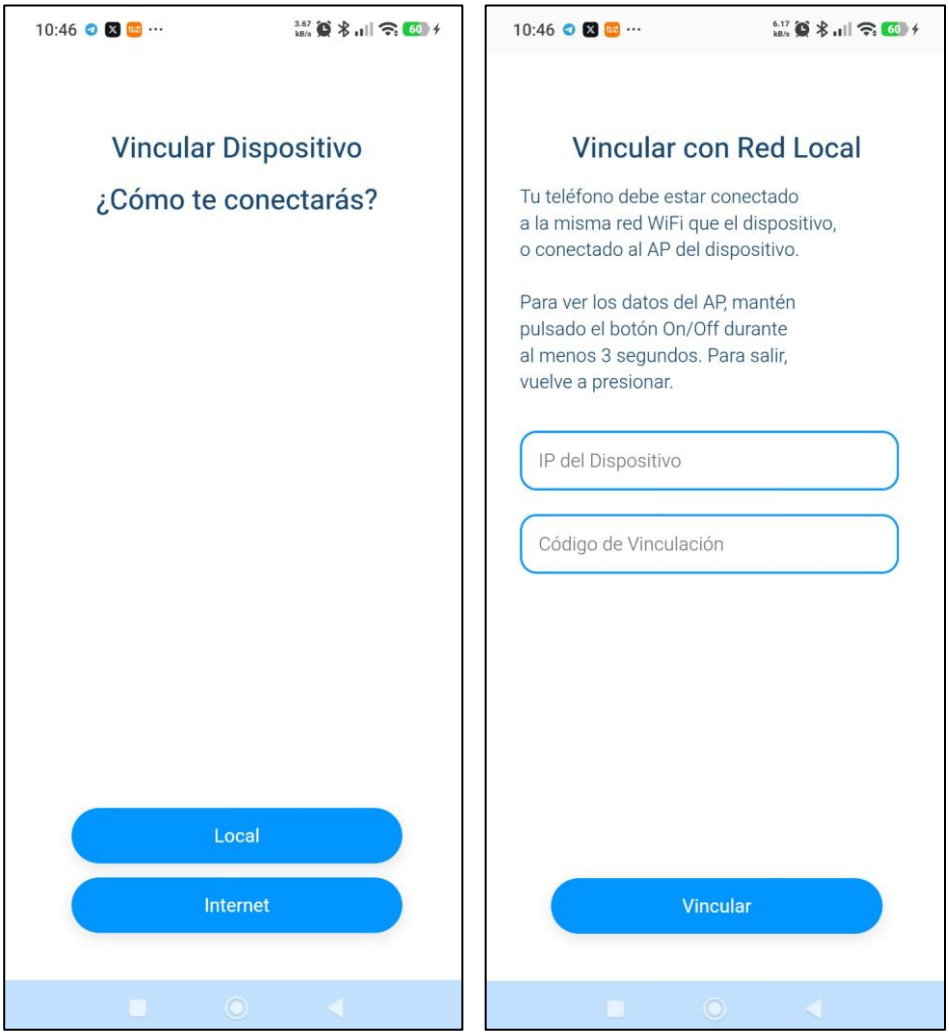

Figura C.4 Vinculación mediante red local

Si el usuario selecciona la opción de "Red Local", la aplicación despliega una pantalla informativa (Figura C.4) donde se indica que "*el teléfono debe estar conectado a la misma red Wifi que el dispositivo o conectado al AP de dispositivo. Para ver los datos del AP, mantener pulsado el botón ON/OFF durante al menos 3 segundos. Para salir, vuelva a presionarlo".*

En esta sección el usuario debe ingresar la dirección IP del dispositivo y el código de vinculación. Una vez iniciado los datos, se establece la comunicación directa entre la aplicación móvil y el sistema embebido dentro de la red local.

Figura C.5 Vinculación mediante Internet

Por otro lado, en caso de seleccionar la opción “Internet”, la aplicación muestra la pantalla de “Vinculación Online”, como se observa en la Figura C.5. El usuario únicamente debe ingresar el código de vinculación. Mediante este procedimiento, el dispositivo se asocia a la cuenta del usuario a través del servidor remoto, permitiendo su monitoreo y control desde cualquier ubicación con acceso a Internet.

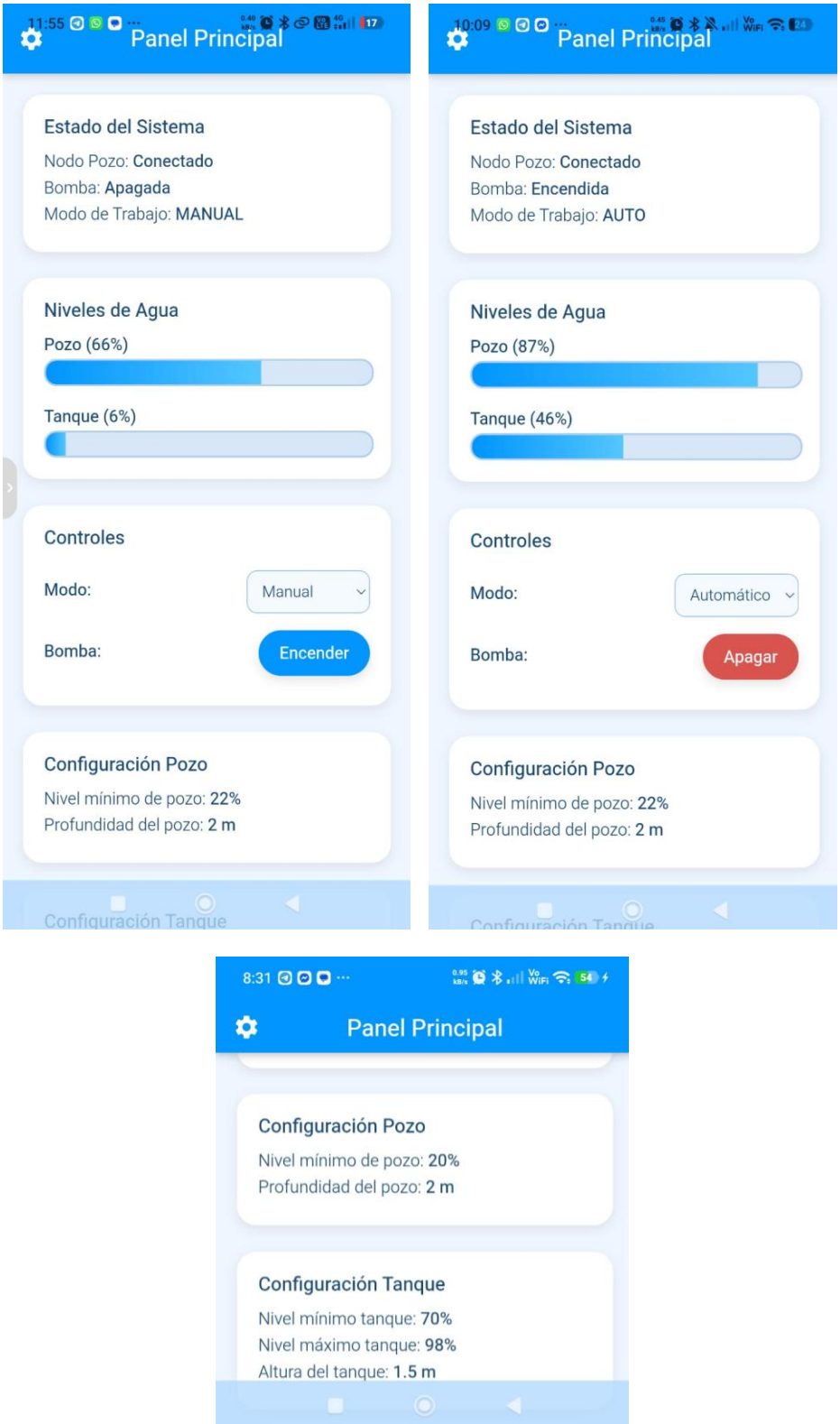

Figura C.6 Panel principal de la aplicación móvil AppBomba

En la Figura C.6 se presenta el diseño del panel principal de la aplicación móvil para el monitoreo y control del proceso de bombeo. La aplicación se encuentra organizada en cuatro secciones principales.

La primera sección corresponde al estado del sistema, donde se visualiza el estado del nodo ubicado en el pozo de captación, indicando si la comunicación se encuentra establecida o fallida. De igual forma, se indica si la bomba está encendida o apagada y el modo de trabajo ya sea manual o automático.

La segunda sección presenta los niveles de agua, mostrando en porcentaje el nivel del de pozo de captación y el nivel del tanque de almacenamiento, datos que son obtenidos a partir de los sensores ultrasónicos instalados en cada punto, como se indicó en la Figura 19 y 20.

En la tercera sección se encuentra los controles del sistema, donde se visualiza el modo de operación seleccionado (automático o manual) y el estado de la bomba (encendida o apagada). Esta sección permite al usuario identificar rápidamente el comportamiento del sistema.

Finalmente, la cuarta y última sección corresponde a un apartado informativo acerca de la configuración inicial del sistema, estas configuraciones permiten adaptar el sistema a las características físicas reales del pozo y del tanque de almacenamiento, evitando el uso de valores genéricos que podría afectar la precisión de las mediciones y la toma de decisiones del sistema.

En el caso del pozo de agua, la aplicación muestra y almacena parámetros como el nivel mínimo y la profundidad total del pozo. Estos valores son utilizados por el sistema para prevenir el funcionamiento de la bomba en condiciones de bajo nivel de agua, lo cual contribuye a evitar daños por operación en seco y a prolongar la vida útil del equipo de bombeo.

Por otro, lado la configuración del tanque incluye el nivel mínimo, el nivel máximo y la altura total del tanque. Estos parámetros permiten definir los límites operativos del sistema. Permitiendo que el usuario tenga un mayor control sobre el sistema y pueda verificar que este se ajusten a las condiciones reales de la instalación.

ANEXO D. Resultados completos de las pruebas de comunicación LoRa

Tabla D.1 Condiciones de las pruebas de comunicación LoRa

N.º de pruebas	Distancia (m)	Obstáculos	Tipo de entorno	Potencia de transmisión (dBm)
1	100	Ninguno	Rural	14
2	300	Vegetación ligera	Rural	17
3	600	Vegetación moderada	Rural	20
4	1000	Vegetación densa	Rural	20
5	1500	Vegetación densa	Rural	23

Tabla D.2 Resultado de las pruebas de comunicación LoRa.

N.º de pruebas	Paquetes enviados	Paquetes recibidos	Pérdida de paquetes (%)	Intensidad de señal	Estado de comunicación
1	50	50	0 %	-72	Estable
2	50	49	2 %	-85	Estable
3	50	47	6 %	-97	Aceptable
4	50	44	12 %	-108	Inestable
5	50	41	18 %	-115	Inestable

Tabla D.3 Tiempo de respuesta de la comunicación LoRa

N.º de pruebas	Tiempo promedio de transmisión (ms)	Tiempo máximo (ms)
1	120	180
2	160	240
3	210	320
4	290	420

5	360	520

En el Anexo D se presentan los resultados completos de las pruebas de comunicación LoRa realizadas entre los nodos del sistema de bombeo automático. Las pruebas se ejecutaron en un entorno rural, considerando diferentes distancias y niveles de vegetación con el fin de evaluar el comportamiento del enlace inalámbrico en condiciones reales de operación.

En la Tabla D.1 se detallan las condiciones bajo las cuales se realizaron las pruebas, incluyendo distancia, obstáculos presentes y potencia de transmisión utilizada. En la Tabla D.2 se muestran los resultados obtenidos en términos de paquetes enviados y recibidos, pérdida de información e intensidad de la señal, mientras que la Tabla D.3 presenta los tiempos de respuesta observados durante la transmisión de datos.

ANEXO E. Parámetros de configuración del sistema embebido

En el Anexo E se presentan los parámetros de configuración utilizados en el sistema embebido propuesto para el monitoreo y control automático del sistema de bombeo de agua. Estos parámetros definen los límites de operación, las condiciones de seguridad y el comportamiento general del sistema tanto en modo automático como en modo manual. La configuración establecida permite garantizar un funcionamiento eficiente, seguro y confiable del sistema, además de facilitar el control mediante la aplicación móvil.

Tabla E.1 Parámetros de operación del sistema embebido

Parámetro	Valor por defecto	Descripción
Nivel máximo del tanque	98 %	Nivel a partir del cual se desactiva automáticamente la bomba.
Nivel mínimo del tanque	70 %	Nivel que habilita el encendido automático de la bomba.
Nivel mínimo del pozo	20 %	Límite de seguridad para evitar el funcionamiento en vacío.
Modo automático	Activado	Control automático de la bomba según niveles del tanque y pozo.
Modo manual	Desactivado	Permite el control directo de la bomba desde la aplicación.

Estado de la bomba	ON / OFF	Indica el estado actual de funcionamiento de la bomba.
Tiempo de muestreo	5 s	Intervalo de lectura de los sensores de nivel.
Comunicación LoRa	Activa	Enlace inalámbrico entre el nodo principal y el nodo del pozo.
Actualización del Estado	Manual	Refresco de información mediante el botón en la aplicación.

Los parámetros definidos (Tabla E.1) permiten adaptar el funcionamiento del sistema a las condiciones reales del entorno y a las necesidades del usuario. Asimismo, facilitan la supervisión del estado del sistema desde la aplicación móvil y refuerzan las medidas de seguridad, especialmente en la prevención del funcionamiento de la bomba en condiciones inadecuadas.

ANEXO F. Estructura general del software del sistema

El código fuente del sistema medido y de la aplicación móvil desarrollada para el control y monitoreo del proceso de bombea de agua, se encuentra disponible en un repositorio público en la plataforma GitHub.

Servidor:

https://github.com/jesusmedrandam/bomba

Nodo Tanque:

https://github.com/jesusmedrandam/Tesis/blob/main/Nodo%20Tanque.ino

Nodo Pozo:

https://github.com/jesusmedrandam/Tesis/blob/main/Nodo%20pozo.ino

Aplicación Móvil:

https://github.com/jesusmedrandam/Tesis/tree/main/App_Bomba

Figura F.1 Código QR del repositorio del Servidor

Figura F.2 Código QR del repositorio del nodo Tanque

Figura F.3 Código QR del repositorio del nodo Pozo

Figura F.4 Código QR del repositorio de la Aplicación Móvil

ANEXO G. Pruebas del Endpoint del API REST

Con el objetivo de verificar el correcto funcionamiento de la comunicación entre el microcontrolador y el servidor, se realizaron pruebas de los endpoints de la API REST mediante la herramienta Postman, permitieron validar la consulta de datos con el método GET, la actualización y envío de información con el método POST, asegurando la integridad del intercambio de datos entre los diferentes componentes del sistema.

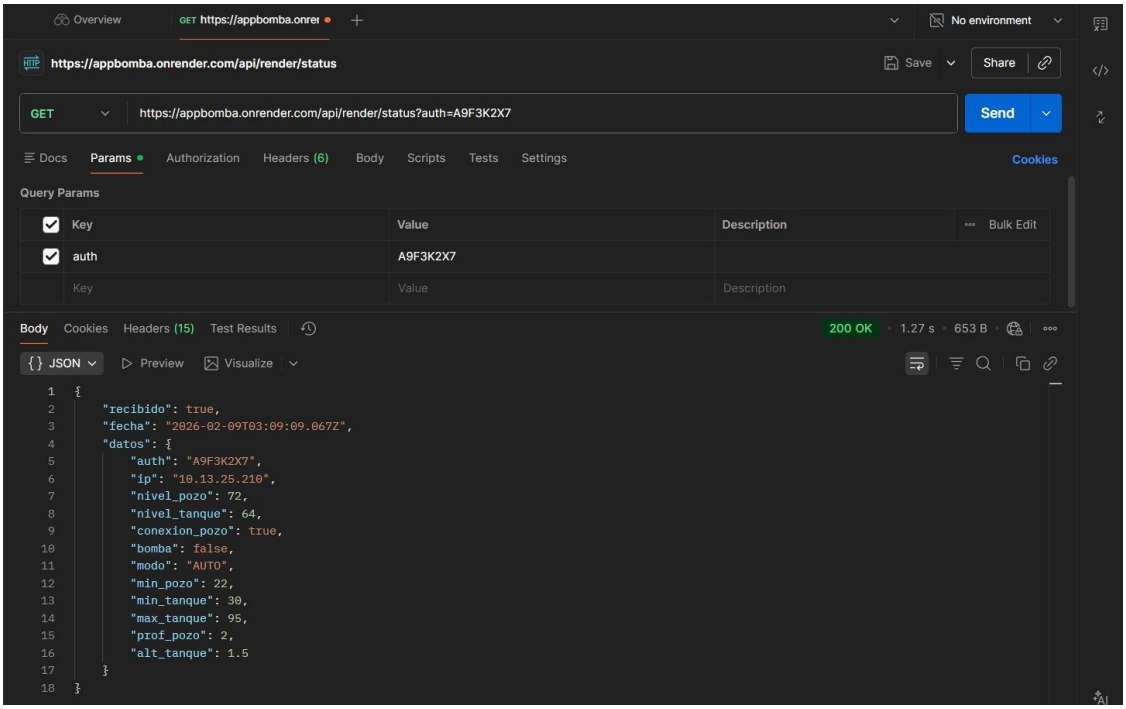

Figura G.1 Pruebas de comunicación del servidor mediante el método GET

Se realizaron solicitudes GET al servidor con el fin de comprobar que el microcontrolador envía correctamente los datos al servidor, que el servidor almacena y expone la información mediante el endpoint correspondiente. La respuesta obtenida en formato JSON (Figura G.1) confirmó que el servidor se comunica correctamente con el sistema embebido y devuelve los parámetros operativos actuales, tales como nivel del tanque, nivel de pozo y estado de la bomba.

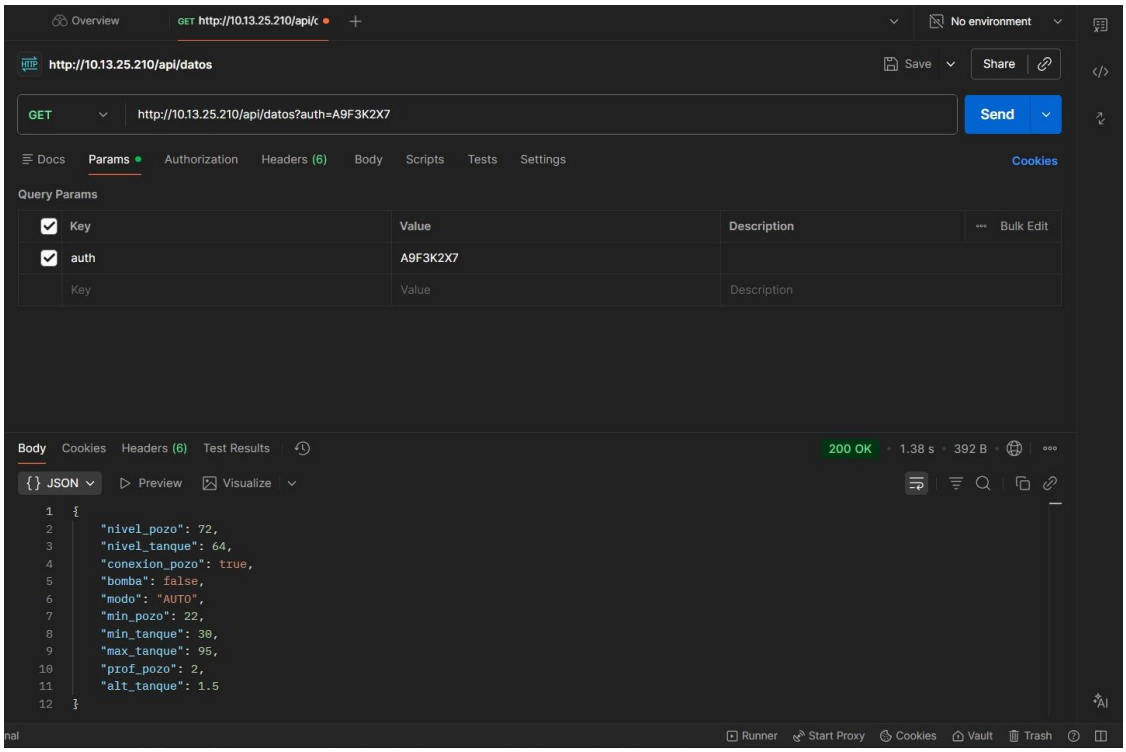

Figura G.2 Pruebas de comunicación de la red local mediante el método GET

También se realizaron pruebas en entorno local para comprobar la comunicación directa entre la aplicación y el microcontrolador dentro de la misma red Wifi. Como se observa en la Figura G.2, los resultados evidenciaron que el microcontrolador responde correctamente a solicitudes locales, permitiendo la consulta en tiempo real de las variables del sistema sin necesidad de conexión a Internet.

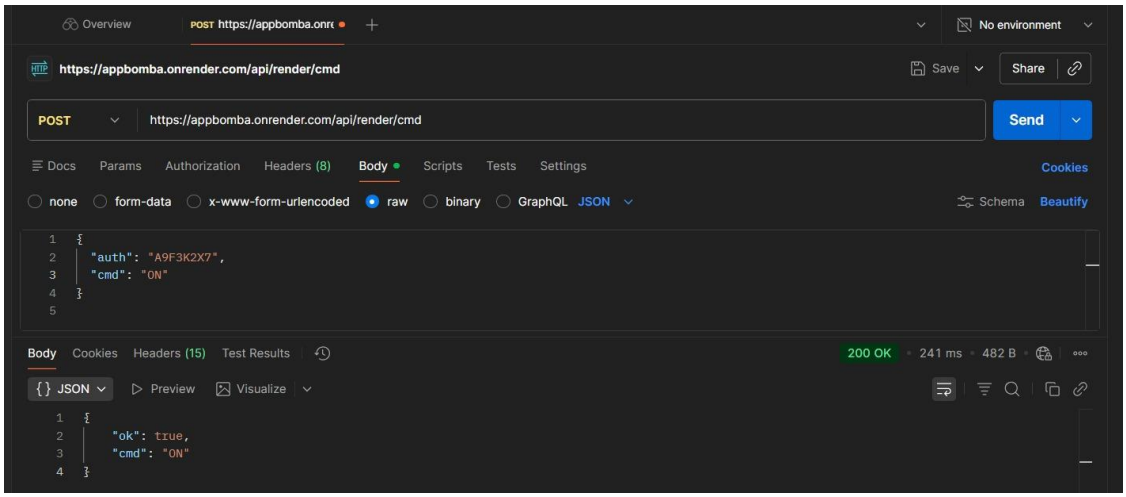

Figura G.3 Pruebas de comunicación mediante el método POST

Finalmente, se realizaron pruebas utilizando el método POST para comprobar la capacidad del sistema de recibir comando es el servidor, actualizar parámetros del sistema y ejecutar acciones como el encendido o apagado de la bomba. En la Figura G.3, se confirmó que el servidor acepta correctamente las solicitudes POST y que el microcontrolador interpreta y ejecuta las acciones enviadas, validando así el control del sistema.